INGENIERÍA DE SOFTWARE

ENTREGA FINAL DEL
TRABAJO CUATRIMESTRAL

URBANA CULT

Plataforma de Eventos y Cultura Digital

Materia	Ingeniería de Software – 2.º A
Grupo	N.º 15
Integrantes	Sergio Vargas · Diego Rodríguez · Brian David Lavandera · Cristian Villagra
Docente	Ayelén Natalia Arias Gómez
Empresa ficticia	Urbana Cult
Entrega	Final – propuesta integral de proyecto de software
Año	2026

Proyecto de análisis y propuesta de solución para Urbana Cult.

ÍNDICE

1. Introducción
2. Presentación detallada de Urbana Cult
   2.1. Identidad y actividad
   2.2. Modelo de negocio y propuesta de valor
   2.3. Mercado y referencias
   2.4. Estructura organizativa
   2.4.1. Gobernanza colaborativa y reglas para tomar decisiones
3. Problema, oportunidad y objetivos del proyecto
   3.1. Problema principal
   3.2. Objetivo general
   3.3. Objetivos específicos
   3.4. Indicadores propuestos de éxito
   3.5. Análisis financiero y documentación inicial del proyecto
   3.5.1. Costos de personal y sostenibilidad de la estrategia Build
4. Relevamiento y mejora de procesos
   4.1. Procesos clave
   4.2. Proceso prioritario: venta integrada de entradas
   4.3. Flujo propuesto del proceso
   4.4. Debilidades del proceso actual y mejora
5. Análisis desde la Teoría General de Sistemas (TGS)
   5.1. Visión de arquitectura conceptual de Urbana Cult
6. Alcance del proyecto
   6.1. Producto propuesto
   6.2. Incluido en el alcance inicial
   6.3. Fuera del alcance inicial
   6.4. Supuestos y restricciones
   6.5. Criterio de aceptación del alcance
7. Ingeniería de requerimientos
   7.1. Enfoque y principios
   7.2. Actores y partes interesadas
   7.3. Proceso de elicitación propuesto
   7.4. Notas y clarificación de la elicitación simulada
   7.5. Requerimientos funcionales
   7.6. Requerimientos no funcionales
   7.7. Reglas de negocio
   7.8. Validación, priorización y trazabilidad
   7.8.1. Matriz de trazabilidad entre solicitudes, requerimientos y módulos
   7.9. Historias de usuario principales
8. Metodología y proceso de desarrollo de software
   8.1. Metodología seleccionada: enfoque ágil con Scrum adaptado
   8.2. Roles propuestos
   8.3. Etapas, actividades y artefactos
   8.4. Propuesta de iteraciones
   8.5. Estrategia de pruebas
9. Administración de cambios y configuración
   9.1. Flujo de control de cambios
   9.2. Recomendación de software de gestión
10. Herramientas propuestas y justificación
    10.1. Justificación de la estrategia de construcción de la plataforma (Build vs. Buy)
11. Riesgos del proyecto y respuestas
12. Gestión, seguimiento y criterios de aceptación
    12.1. Condiciones mínimas para autorizar el piloto
13. Conclusión
14. Referencias bibliográficas y sitios web consultados
15. Justificación de la elección del caso

Anexo A. Nota sobre herramientas de apoyo

Anexo B. Glosario breve

1. Introducción

Esta entrega analiza el caso de Urbana Cult y desarrolla una propuesta de proyecto de software. Se presentan la organización, sus procesos y problemas, el alcance de la solución, los requerimientos, la metodología de desarrollo y los criterios para evaluar una futura implementación.

La prioridad operativa del proyecto será contar con una disponibilidad compartida entre la venta digital y la boletería física. También se consideran las necesidades de gestión y coordinación que se desarrollan en los apartados siguientes.

2. Presentación detallada de Urbana Cult

2.1. Identidad y actividad

Urbana Cult es una empresa ficticia del sector tecnológico y cultural que ofrece una plataforma web para conectar centros culturales independientes, teatros autogestionados, salas de música, artistas, productores y público. Su objetivo es facilitar la difusión de actividades culturales y centralizar operaciones que, sin una herramienta integrada, pueden quedar distribuidas entre planillas, mensajería, registros manuales y sistemas independientes.

La empresa se plantea inicialmente en Mar del Plata, con una dotación estimada de 18 colaboradores y una red de 25 espacios culturales asociados.

2.2. Modelo de negocio y propuesta de valor

Urbana Cult combina un modelo B2B servicios para espacios culturales, artistas y productores con un modelo B2C consulta de eventos, compra de entradas y reservas por parte del público. La plataforma se ofrecería como servicio SaaS: los espacios utilizarían un sistema común sin tener que desarrollar y mantener uno propio. El ingreso principal se proyecta mediante comisiones por operaciones realizadas a través de la plataforma.

La propuesta de valor consiste en reunir en un entorno común la publicación y administración de eventos, funciones y localidades; la venta digital y presencial integrada; las reservas; el alquiler de salas; el registro de pagos y comisiones; y los reportes de gestión. La característica diferenciadora más importante es que los canales digitales y presenciales consulten una disponibilidad centralizada.

2.3. Mercado y referencias

El mercado inicial previsto comprende centros culturales independientes, teatros autogestionados, salas de música y productores de Mar del Plata, además de espectadores residentes o visitantes interesados en teatro, música, talleres, festivales y otras actividades. Passline, TuEntrada y Alternativa Teatral son referencias del sector que permiten identificar servicios y funcionalidades presentes en el mercado.

2.4. Estructura organizativa

La estructura organizativa propuesta es pequeña, horizontal y flexible. La Dirección Ejecutiva coordina la estrategia y resuelve decisiones de impacto general; de ella dependen cuatro áreas: Ingeniería de Software, Soporte y Atención B2B, Marketing y Contenidos, y Administración y Finanzas. Esta estructura busca mantener pocos niveles jerárquicos y comunicación directa, sin confundir participación con ausencia de responsables.

El modelo combina orientación a resultados y eficiencia con participación y colaboración. Para evitar que las decisiones operativas queden bloqueadas por desacuerdos generales, se diferencian tres niveles: decisiones estratégicas de la red, decisiones de coordinación de la Dirección Ejecutiva y

decisiones operativas delegadas en cada área. Los objetivos e indicadores permiten evaluar resultados, mientras que las instancias participativas preservan la voz de los espacios asociados.

2.4.1. Gobernanza colaborativa y reglas para tomar decisiones

Se propone un modelo de gobernanza participativa para que los 25 espacios asociados puedan intervenir en las decisiones importantes sin que cada tarea cotidiana dependa de una asamblea. El modelo define responsabilidades, niveles de decisión y registros de los acuerdos. Es una propuesta que deberá validarse con representantes de la red antes de aplicarse.

Las decisiones estratégicas por ejemplo, modificar la comisión general o cambiar las reglas de participación se resolverán mediante una asamblea o el mecanismo de votación que acuerde la red. Antes de decidir, se compartirán la propuesta, sus motivos, costos, riesgos y plazo de resolución. El acta dejará constancia de la decisión, los votos, la fecha y las personas responsables de implementarla.

Las tareas operativas se asignarán a responsables definidos: Marketing y Contenidos administrará las publicaciones según los criterios aprobados; Administración y Finanzas hará el seguimiento de cobros, conciliaciones y liquidaciones; Soporte registrará los incidentes y comunicará su estado; e Ingeniería de Software atenderá los asuntos técnicos. Estas responsabilidades no habilitan a modificar por cuenta propia las reglas estratégicas ni los registros financieros.

Para evitar demoras, cada propuesta tendrá una persona responsable y un plazo de resolución. Si no hay consenso, se utilizará el mecanismo de votación aprobado. Si persiste un empate o surge una urgencia, se aplicará la regla de desempate y escalamiento acordada por la red. Las medidas urgentes para proteger ventas, datos o fondos deberán registrarse, informarse a Dirección y revisarse posteriormente.

La selección de eventos destacados en la portada seguirá criterios públicos acordados por la red, como la rotación entre espacios, la diversidad de disciplinas, las fechas, la disponibilidad y las campañas vigentes. El sistema registrará el criterio aplicado, quién realizó el cambio y cuándo. Así se busca reducir decisiones arbitrarias sin reemplazar el criterio cultural por una fórmula automática.

Matriz de responsabilidades.

La tabla indica quién ejecutaría cada tarea, quién resolvería o aprobaría y qué registro debería conservarse. La asignación es preliminar y deberá validarse con la red; no representa cargos ya designados.

Actividad / decisión	Responsable de ejecutar	Responsable de aprobar / resolver	Participación y registro
Definir objetivos, comisiones generales y reglas comunes	Dirección Ejecutiva prepara la propuesta	Representación de la red mediante asamblea o votación acordada	Acta con propuesta, votos, fecha y vigencia
Publicar y destacar eventos según criterios aprobados	Marketing y Contenidos	Responsable de Marketing dentro de los criterios acordados	Registrar criterio aplicado, autor y fecha del cambio

Conciliar pagos y preparar liquidaciones	Administración y Finanzas	Responsable del área; escalar diferencias relevantes a Dirección	Registro de operaciones, diferencias y resolución
Recibir reclamos y dar seguimiento a incidentes	Soporte y Atención B2B	Responsable de Soporte; escalar incidentes críticos	Ticket con estado, prioridad, responsable y cierre
Resolver errores, seguridad e integridad técnica	Ingeniería de Software	Responsable técnico; cambios de alcance se aprueban con Dirección/Producto	Incidente, cambio versionado, pruebas y evidencia
Priorizar funcionalidades y aceptar entregas	Responsable de producto designado	Dirección Ejecutiva con consulta a usuarios clave	Backlog priorizado, criterios de aceptación y acta de revisión

Regla de escalamiento: las decisiones estratégicas no pueden ser modificadas unilateralmente por un área. Los incidentes urgentes que afecten ventas, datos o fondos podrán recibir una medida temporal del responsable designado, siempre con registro, aviso a Dirección y revisión posterior. Si una decisión operativa supera el plazo acordado o enfrenta un conflicto entre áreas, se eleva a Dirección Ejecutiva; si modifica reglas generales o comisiones, se remite al mecanismo de decisión de la red.

3. Problema, oportunidad y objetivos del proyecto

3.1. Problema principal

Urbana Cult se plantea con una red de 25 espacios culturales asociados y un equipo central aproximado de 18 personas entre personal y colaboradores. El escenario contempla demoras en la toma de decisiones, desacuerdos sobre la promoción de eventos, falta de claridad en el seguimiento de cobros fallidos y tareas manuales que retrasan las liquidaciones.

La falta de coordinación también se refleja en el trabajo diario: las ventas por internet y las de boletería pueden registrarse por separado, lo que puede provocar la venta de más entradas que las disponibles; las reservas de salas pueden superponerse; y el seguimiento de pagos y comisiones puede depender de tareas manuales. Esto genera confusión, trabajo repetido, reclamos y pérdida de confianza. Por eso, la propuesta debe combinar una plataforma con información compartida y reglas claras sobre decisiones, publicaciones y responsabilidades.

3.2. Objetivo general

Proponer una solución viable que mejore la coordinación operativa y la confiabilidad de la información en Urbana Cult, con responsabilidades claras, reglas compartidas y seguimiento verificable de las operaciones. La plataforma deberá apoyar las decisiones sin reemplazar los acuerdos que corresponden a la red.

3.3. Objetivos específicos

- Reunir en un solo lugar la información de eventos, entradas, salas, ventas y reservas.

· Evitar que se venda más de la capacidad disponible o que una misma sala se reserve dos veces en el mismo horario.
· Actualizar la disponibilidad cuando se registra una venta, cancelación o cambio autorizado.
· Dejar un registro claro de cada operación, su fecha, su estado y el área responsable.
· Facilitar la consulta de pagos, comisiones y liquidaciones, para saber qué está confirmado y qué necesita revisión.
· Proteger la información de cada espacio cultural para que solo puedan verla las personas autorizadas.
· Reducir las tareas manuales y establecer responsables y reglas sencillas para resolver problemas cotidianos.
· Implementar la solución por etapas, empezando por las funciones más necesarias y ajustándolas con la opinión de los espacios culturales.

3.4. Indicadores propuestos de éxito

Los siguientes indicadores son metas iniciales para evaluar el piloto, no resultados ya obtenidos. Antes de medirlos, deberán definirse una línea de base y las condiciones de prueba con los espacios participantes.

Indicador	Criterio propuesto	Cómo medirlo
Incidentes de sobreventa	Cero casos confirmados atribuibles a divergencias entre canales durante el piloto	Registro de incidentes y auditoría de operaciones
Actualización de disponibilidad	Cambios visibles en los canales integrados en un máximo de 3 segundos en el 95 % de las operaciones confirmadas	Pruebas de carga y registro de tiempos
Trazabilidad	100 % de ventas y reservas confirmadas con identificador, fecha, canal y estado	Auditoría de registros
Disponibilidad del servicio	Objetivo inicial de 99,5 % de disponibilidad mensual. Se excluyen mantenimientos anunciados y, solo si la interrupción es atribuible exclusivamente al proveedor externo, sus caídas documentadas; estas incidencias se registrarán y reportarán por separado, según la política acordada antes del piloto.	Monitoreo de disponibilidad
Adopción operativa	Al menos 90 % de las operaciones piloto registradas por el sistema al finalizar el primer mes	Comparación con registros del espacio
Satisfacción de usuarios	Valoración promedio mínima de 4 sobre 5 en una encuesta piloto	Encuesta a personal y usuarios

3.5. Análisis Financiero y Documentación Inicial del Proyecto

La estimación financiera presenta un escenario teórico de red completa (25 espacios culturales) y separa el volumen bruto de ventas (GMV), los ingresos brutos por comisiones y los costos previstos. Los importes son supuestos académicos que deberán contrastarse con datos reales de actividad, cotizaciones y acuerdos con los espacios; no representan ingresos garantizados ni corresponden automáticamente al piloto. Los costos y los cargos del procesador de pagos se muestran como

referencias pendientes de confirmar y no se incorporan al balance parcial expresado en pesos. Para evitar que una estimación se interprete como una previsión confirmada, se distinguen el escenario de red completa y el escenario operativo inicial del MVP.

Concepto Financiero	Monto Estimado Mensual	Criterio de Estimación / Base de Cálculo
Volumen Bruto Transaccionado (GMV)	$120.000.000 ARS / mes	Escenario estimativo de red completa: 25 espacios × 4 funciones mensuales × 80 entradas por función × precio promedio supuesto de $15.000. Total: 8.000 entradas al mes. Es una hipótesis a validar, no una garantía de ventas ni la proyección específica del piloto.
Ingresos estimados por comisión (10%)	$12.000.000 ARS / mes	Comisión supuesta del 10 % sobre un GMV de $120.000.000 ARS. Es ingreso bruto antes de costos laborales, infraestructura, impuestos y gastos del medio de pago; no equivale a ganancia neta.
Comisiones por Alquiler de Salas B2B	$600.000 ARS / mes (estimativo)	Supuesto preliminar: comisión del 8 % sobre $7.500.000 ARS mensuales en reservas B2B. La facturación base debe validarse con los espacios participantes.
Infraestructura Cloud (Hosting / VPS)	~$200 USD / mes (estimativo)	Despliegue elástico de base de datos relacional gestionada, instancias de cómputo y CDN. Referencia inicial para hosting, base de datos y servicios cloud. Debe cotizarse según tráfico, almacenamiento, copias de seguridad, monitoreo y nivel de disponibilidad.
Comisiones de Pasarela Financiera	3,5% a 4,5% + IVA (a validar)	Costo transaccional de intermediación retenido en origen por el procesador de pagos. Costo indicativo del proveedor de pagos. Debe confirmarse en el contrato quién lo absorbe: la plataforma, el espacio cultural o el comprador. No se descuenta dos veces si ya se retiene en origen.
Ingresos estimados totales por comisiones	$12.600.000 ARS / mes	$12.000.000 + $600.000 = $12.600.000 ARS/mes. Es un ingreso bruto por comisiones estimadas, no una ganancia neta
Costo mensual estimado de personal	~$51.250.000 ARS / mes	Equipo previsto de 18 colaboradores. Estimación ilustrativa: $41.000.000 en salarios brutos mensuales más un 25 % orientativo para cargas y otros costos laborales. Los salarios deben validarse con referencias y presupuestos reales.
Balance parcial antes de otros gastos	-$38.650.000 ARS / mes	Cálculo parcial: $12.600.000 - $51.250.000 = $-38.650.000 ARS/mes. No incluye infraestructura, procesamiento de pagos, impuestos ni otros gastos operativos.

3.5.1. Costos de personal y sostenibilidad del desarrollo propuesto

Como escenario de costos para evaluar la alternativa de desarrollo propio, se estima un equipo inicial de 8 personas para construir y probar el MVP: 3 de desarrollo, 1 de QA, 1 de infraestructura, 1 de análisis/producto, 1 de Soporte B2B y 1 de Administración y Finanzas. Con los costos unitarios ilustrativos de la tabla, los salarios brutos sumarían $18.200.000 ARS mensuales; al agregar un 25 % orientativo por cargas y otros costos laborales, el costo estimado sería de $22.750.000 ARS por mes. Frente a los $12.600.000 ARS mensuales de ingresos brutos por comisiones del escenario teórico de red completa, la diferencia sería de $10.150.000 ARS por mes antes de infraestructura, procesamiento de pagos, impuestos y otros gastos. Esta comparación no representa un resultado asegurado ni los ingresos esperados del MVP: durante el piloto, con menos espacios activos o menor adopción, la recaudación podría ser menor. Como posibles fuentes de financiación se evaluarán aportes de socios fundadores o espacios asociados, acuerdos con patrocinadores culturales y convocatorias públicas o privadas. Antes de comenzar, Dirección deberá confirmar la fuente, el monto, el calendario y las condiciones de financiación, y estimar los meses de cobertura. Si no se confirma financiación suficiente, el alcance se limitará al prototipo y a pruebas con pagos simulados; no se habilitarán ventas reales. Estas fuentes son opciones por evaluar, no fondos confirmados

Perfil / área	Cantidad	Costo mensual unitario (ARS)	Subtotal mensual (ARS)
Desarrollo backend y frontend	7	$2.300.000	$16.100.000
Calidad y pruebas (QA)	2	$2.100.000	$4.200.000
Infraestructura y operaciones	2	$2.800.000	$5.600.000
Análisis y gestión de producto	2	$2.800.000	$5.600.000
Soporte B2B	2	$1.800.000	$3.600.000
Administración y finanzas	1	$1.800.000	$1.800.000
Dirección Ejecutiva	1	$2.800.000	$2.800.000
Marketing y Contenidos	1	$1.300.000	$1.300.000
TOTAL EQUIPO	18		$41.000.000 / mes

Los importes por perfil se utilizan como supuestos presupuestarios para comparar escenarios; el documento no fija todavía el nivel de experiencia ni la dedicación horaria de cada puesto. Por eso, el promedio de OPSSI funciona como referencia general del sector, pero no se puede trasladar directamente a cada rol ni demuestra que los importes estimados sean suficientes para una contratación real. Antes de aprobar un presupuesto, se deberán definir seniority, jornada, modalidad contractual y beneficios, y actualizar cada costo con referencias comparables. Hasta completar esa validación, los resultados financieros se consideran ilustrativos y no constituyen una autorización de gasto.

Validación de supuestos y punto de equilibrio

Como control de consistencia, si se mantiene una comisión promedio del 10 %, cubrir únicamente el costo laboral mensual estimado del equipo MVP ($22.750.000) requeriría un GMV aproximado de

$227.500.000 ARS al mes, antes de infraestructura, procesamiento de pagos, impuestos y demás gastos. Para el equipo de 18 personas estimado en la tabla financiera, con un costo laboral de $51.250.000 mensuales, el GMV necesario para cubrir solo ese costo sería de $512.500.000 ARS al mes, bajo la misma hipótesis del 10 % y sin considerar ingresos B2B. Estos cálculos no son metas de venta ni pronósticos: muestran que el escenario ilustrativo actual no cubre por sí solo los costos laborales. Además, el ingreso de $600.000 por alquileres B2B solo podrá incorporarse a una previsión validada cuando se confirme el volumen real de reservas y la regla de comisión. Para validar el modelo se propone relevar, como mínimo, cantidad de espacios activos, funciones por mes, entradas vendidas por función, precio promedio, porcentaje de comisión aprobado, cancelaciones y devoluciones, costos del procesador, impuestos, infraestructura y personal. Luego se compararán escenarios conservador, base y optimista con datos documentados y se actualizará el balance antes de aprobar la inversión.

Documentación inicial para la gestión y la gobernanza

Antes de iniciar la ejecución, se propone preparar los siguientes documentos para registrar decisiones, responsabilidades y riesgos:

1. Acta de constitución del proyecto (Project Charter): resumirá la justificación, los objetivos, las restricciones de presupuesto y los roles y responsabilidades del equipo.
2. Matriz de interesados (Stakeholder Matrix): identificará las expectativas y la participación de los representantes de centros culturales, boleterías, público y demás actores relevantes.
3. Acuerdo de nivel de servicio (SLA): ante una falla crítica de emisión durante una función, el equipo deberá registrar el incidente, asignar un responsable e iniciar la respuesta en menos de 15 minutos. El plazo de resolución dependerá de la causa y de los proveedores involucrados; los objetivos deberán acordarse y documentarse antes del piloto.
4. Matriz inicial de riesgos: registrará las contingencias principales, su probabilidad e impacto estimados y las respuestas propuestas.

4. Relevamiento y mejora de procesos

4.1. Procesos clave

- Alta y administración de espacios culturales.
- Publicación y actualización de eventos y funciones.
- Configuración de capacidad, precios y localidades.
- Venta de entradas por web y boletería presencial.
- Reserva y cancelación de localidades.
- Reserva de salas de ensayo y consulta de disponibilidad.
- Registro de pagos, comisiones y liquidaciones.
- Atención y soporte a los espacios asociados.
- Generación de reportes operativos y financieros.

4.2. Proceso prioritario: venta integrada de entradas

El proceso seleccionado como prioritario comienza cuando un espectador solicita una entrada, ya sea desde la web o mediante el personal de boletería, y finaliza con la operación registrada, la disponibilidad actualizada y la entrada o comprobante emitido.

Elemento	Descripción
Entradas	Solicitud de compra; evento y función; localidad solicitada; disponibilidad; datos necesarios para el pago; canal de venta.
Actividades	Consultar evento y función; consultar disponibilidad; seleccionar localidad; validar nuevamente; iniciar o registrar pago; confirmar la operación; actualizar disponibilidad; emitir entrada o comprobante; conservar trazabilidad.
Salidas	Entrada o comprobante; venta registrada; disponibilidad actualizada; estado del pago; información para el espacio cultural y para los reportes.
Responsables	Espectador; personal de boletería; administrador del espacio cultural; plataforma Urbana Cult; proveedor de pagos, cuando corresponda; administración financiera.
Controles	Validación de capacidad y disponibilidad; prevención de doble asignación; permisos por rol; registro de eventos; conciliación de estados de pago.

4.3. Flujo propuesto del proceso

El espectador selecciona el evento, la función y una localidad. Urbana Cult consulta y vuelve a validar la disponibilidad central antes de confirmar la operación. En una compra web puede mantener una reserva temporal mientras se procesa el pago; en boletería, el personal registra la venta autorizada. Al confirmarse el pago o la venta presencial, el sistema registra la operación, actualiza el inventario y emite el comprobante. Si la localidad ya no está disponible, solicita elegir otra.

Tratamiento del pago: Durante una compra web, la localidad podrá quedar en estado «Reservada temporalmente». Si el proveedor informa «Aprobado» dentro del flujo válido, se confirma la venta y se emite la entrada. Si informa «Rechazado» o confirma una cancelación del cobro, la operación se cancela y la localidad se libera. Si vence el plazo local mientras el pago sigue «Pendiente» o incierto, el sistema no debe darlo por rechazado ni liberar automáticamente la localidad: cambiará la operación a «Pendiente de conciliación», consultará al proveedor y mantendrá bloqueada la localidad hasta obtener un estado definitivo o una resolución manual documentada. No se emitirá entrada mientras no haya confirmación válida. Esta regla debe acordarse con el proveedor y probarse antes del piloto.

4.4. Debilidades del proceso actual y mejora

Debilidad identificada	Efecto posible	Mejora propuesta
Registros separados por canal	Sobreventa o diferencias de disponibilidad	Registro único y validación transaccional compartida
Actualización manual	Demoras y errores humanos	Actualización automática luego de confirmar la operación
Falta de trazabilidad uniforme	Dificultad para investigar reclamos	Identificador único, estados definidos y bitácora de cambios

Información económica dispersa	Demoras en conciliación y liquidación	Registro relacionado de operación, pago, comisión y estado de liquidación
Responsabilidades poco explícitas	Demoras para resolver incidencias	Roles, responsables y circuito de escalamiento documentados

5. Análisis desde la Teoría General de Sistemas (TGS)

Concepto de TGS	Aplicación al caso Urbana Cult
Sistema	La organización Urbana Cult y su plataforma de gestión como conjunto socio-técnico orientado a difundir actividades y administrar ventas y reservas.
Objetivo	Gestionar eventos y operaciones culturales de forma integrada, confiable y económicamente sostenible.
Entradas	Datos de espacios, eventos, funciones, capacidad, precios, solicitudes de compra, reservas, datos de pago, cancelaciones y cambios administrativos.
Procesamiento	Validación de reglas, control de disponibilidad, registro de transacciones, cálculo de comisiones, actualización de estados y generación de reportes.
Salidas	Entradas emitidas, confirmaciones, disponibilidad actualizada, reservas registradas, reportes, información de comisiones y datos para liquidaciones.
Ambiente	Espectadores, centros culturales, artistas, proveedores de pago, conectividad, normativa aplicable, mercado cultural y competencia.
Límites	El sistema gestiona la información y las operaciones acordadas; no reemplaza la administración artística de los espacios ni controla por sí mismo los sistemas internos de terceros.
Subsistemas	Gestión de espacios; eventos y funciones; localidades; ventas; reservas; pagos y comisiones; usuarios y permisos; reportes; soporte.
Retroalimentación	Reclamos, errores detectados, métricas de operación, encuestas y solicitudes de los espacios alimentan la priorización de mejoras.
Totalidad	Un cambio en disponibilidad afecta venta web, boletería, atención, ingresos y confianza del público; por eso debe evaluarse su impacto global.
Sinergia	La integración de subsistemas aporta un resultado superior a mantener herramientas independientes: una operación actualiza la información utilizada por los demás.
Entropía	La información duplicada, los registros manuales y la falta de mantenimiento aumentan el desorden y la posibilidad de inconsistencias.

Homeostasis/adaptación	Reglas, monitoreo, corrección de errores y revisión periódica ayudan a mantener el servicio estable y adaptarlo a cambios del entorno.

Para comprender el alcance real de la solución propuesta para Urbana Cult, no basta con enumerar sus componentes de manera aislada; es necesario analizar cómo interactúan dinámicamente bajo los principios de la Teoría General de Sistemas (TGS). Desde esta perspectiva, Urbana Cult se concibe como un **sistema abierto, complejo y socio-técnico**. Es socio-técnico porque su eficacia operativa no reside únicamente en el código fuente de la plataforma web ni en su base de datos, sino en la interacción continua entre el componente tecnológico y el componente humano y organizacional: los 18 colaboradores internos (distribuidos en Dirección Ejecutiva, Ingeniería de Software, Soporte B2B, Marketing y Administración y Finanzas), los administradores de los 25 espacios culturales asociados en Mar del Plata, el personal de las boleterías físicas y los espectadores.

Delimitación de fronteras e interacción con el Ambiente

Definir el **límite del sistema** resulta crítico para la ingeniería de requerimientos y la arquitectura del proyecto. Dentro de la frontera del sistema se encuentran la plataforma SaaS multi-tenant, el inventario centralizado de localidades y salas de ensayo, el motor de reglas de negocio (cálculo de comisiones, control de reservas, permisos por rol) y los procedimientos operativos internos de Urbana Cult. Fuera de este límite se ubica el **ambiente**, compuesto por entidades y factores que el sistema no puede controlar directamente pero con los cuales intercambia flujos constantes de información y recursos: los espectadores, las pasarelas de pago externas, la infraestructura de conectividad a internet de cada centro cultural, el marco normativo e impositivo vigente y plataformas competidoras del sector (como Alternativa Teatral, Passline o TuEntrada).

Esta distinción entre sistema y ambiente justifica decisiones clave del diseño técnico. Dado que el procesamiento financiero ocurre en el ambiente externo (a través de un proveedor de pagos), Urbana Cult no puede asumir que toda solicitud de compra tendrá una respuesta inmediata y exitosa. Si el sistema no contemplara la incertidumbre del ambiente, una demora en la red externa podría generar confirmaciones falsas o ventas duplicadas. Por ello, el sistema incorpora en su frontera interfaces de comunicación controladas y estados transaccionales intermedios (*pendiente*, *aprobado*, *rechazado*, *expirado*) que protegen la integridad interna frente a las demoras o fallas del entorno.

Principio de Totalidad y acoplamiento entre subsistemas

El principio de **totalidad (u holismo)** establece que el sistema funciona como un todo indivisible, por lo que cualquier estímulo o alteración en uno de sus subsistemas repercute de manera directa en los demás. En la operatoria de Urbana Cult, la confirmación de una entrada en el *Subsistema de Ventas* no es un hecho aislado que termina en la entrega de un ticket: ese único evento desencadena una actualización inmediata de disponibilidad en el *Subsistema de Localidades*, genera un asiento de recaudación y devengamiento de comisión en el *Subsistema de Pagos y Comisiones*, actualiza los indicadores de ocupación en el *Subsistema de Reportes* y deja un rastro auditable en el *Subsistema de Usuarios y Seguridad* para que el área de *Soporte B2B* pueda responder ante eventuales consultas.

La interdependencia muestra que no alcanza con mejorar por separado la boletería o la página web. La solución debe abarcar el circuito completo de ventas, disponibilidad, pagos y soporte para evitar que el problema se traslade de un área a otra.

Sinergia como propiedad emergente de la centralización

En la situación previa propuesta para el caso, los centros culturales trabajan con herramientas fragmentadas, como planillas independientes, agendas de boletería y mensajes para reservar salas de ensayo. En esas condiciones, la sinergia es limitada: las personas deben conciliar manualmente la información de cada canal, se duplican tareas y todavía pueden producirse sobreventas o reservas superpuestas.

La sinergia se refleja en una fuente común de disponibilidad para la web, la boletería y la administración. Cada operación confirmada deberá reflejarse en los demás canales dentro del objetivo de sincronización establecido, y alimentar el seguimiento de pagos y comisiones sin duplicar la carga de datos.

Entropía y mecanismos de Negentropía

Como todo sistema abierto y socio-técnico, Urbana Cult está expuesto a la **entropía**, entendida como la tendencia natural al desorden, la pérdida de calidad en la información y la degradación de los procesos operativos. En este caso de estudio, las fuerzas entrópicas se evidencian en múltiples situaciones cotidianas: el intento simultáneo de dos usuarios por adquirir la última butaca disponible desde distintos canales, el abandono de procesos de compra a mitad de camino que dejarían localidades bloqueadas indefinidamente, la carga manual errónea de precios o capacidades por parte de un administrador, o la falta de coincidencia entre los cobros procesados y las entradas emitidas.

Para contrarrestar este desgaste y evitar que el sistema colapse en la inconsistencia que sufrían las herramientas manuales, el diseño del software introduce **negentropía** (mecanismos de orden, restricción y control sistemático). Entre las medidas negentrópicas proyectadas se destacan:

- **Control de concurrencia y atomicidad transaccional:** Reglas a nivel de base de datos que aseguran que, ante dos peticiones simultáneas sobre una misma localidad, solo la primera transacción válida logre bloquear y confirmar el recurso, rechazando o redirigiendo la segunda.
- Vencimiento y conciliación de reservas temporales: el vencimiento del plazo no libera por sí solo una localidad cuyo pago permanece pendiente o incierto. Si el proveedor confirma el rechazo o la cancelación, la localidad se libera; si el estado sigue pendiente, la operación pasa a «Pendiente de conciliación» y el inventario permanece bloqueado hasta una respuesta definitiva o una resolución manual documentada. Así se evita tanto el bloqueo indefinido sin seguimiento como la liberación que podría provocar una doble venta.
- **Aislamiento lógico multi-tenant y permisos por rol:** Restricciones estructurales que impiden que el desorden o un error operativo de un espacio cultural afecte o exponga la información de otro establecimiento dentro de la plataforma.
- Trazabilidad y bitácora de auditoría: registro de cada cambio de estado con identificador único, fecha, canal y usuario responsable, protegido frente a modificaciones no autorizadas. Esto permite reconstruir lo ocurrido ante cancelaciones o reclamos; la protección concreta deberá definirse en el diseño técnico.

Retroalimentación (Feedback) y Homeostasis (Equilibrio dinámico)

Finalmente, la sostenibilidad de Urbana Cult en el tiempo depende de su capacidad para alcanzar la **homeostasis**, es decir, un estado de equilibrio dinámico y adaptación frente a los cambios e imprevistos del entorno. Este equilibrio se sostiene mediante dos circuitos de **retroalimentación** claramente diferenciados:

- **Lazo de retroalimentación operativa (corto plazo):** Opera en tiempo real dentro del software. Cuando un usuario intenta reservar una sala de ensayo en un horario ocupado o cuando el proveedor de pagos devuelve un código de rechazo, el sistema captura esa salida de error, la procesa como una nueva entrada de control, revierte cualquier descuento definitivo de cupo y devuelve un mensaje claro al usuario para que reintente o elija otra opción, manteniendo estable la integridad del inventario. Del mismo modo, los monitores de disponibilidad y las copias de seguridad permiten detectar caídas y restaurar el equilibrio operativo del servicio.
- **Lazo de retroalimentación evolutiva y de gestión (mediano plazo):** Opera a nivel organizacional y metodológico. Las métricas de tiempos de respuesta, la tasa de operaciones fallidas, los reclamos recibidos por el área de Soporte B2B y las encuestas de satisfacción de los espacios piloto se recolectan a la salida del proceso y reingresan al sistema como insumos para la Dirección Ejecutiva y el área de Ingeniería de Software. A través de las ceremonias de revisión y retrospectiva de Scrum, esta información permite reordenar el Product Backlog, ajustar las reglas comerciales de liquidación y adaptar la plataforma a las demandas cambiantes del mercado cultural de Mar del Plata.

Además de los problemas de conectividad, el entorno incluye cancelaciones de eventos, decisiones de autoridades, cambios contractuales del proveedor de pagos, retenciones de fondos y modificaciones normativas. Estas situaciones pueden exigir cancelaciones o devoluciones masivas, o la pausa de liquidaciones. Por eso deben contemplarse en las reglas de negocio, las historias de usuario, el análisis de riesgos y las decisiones de diseño.

5.1. Visión de arquitectura conceptual de Urbana Cult

La visión siguiente traduce el análisis sistémico en bloques funcionales. Se trata de una arquitectura conceptual propuesta, no de componentes ya construidos ni de una decisión tecnológica cerrada. Los canales de venta consultan y actualizan una disponibilidad lógica común; las reglas de negocio validan cada operación y la persistencia registra los cambios de forma consistente.



Figura conceptual. Flujo principal de información entre canales, servicios, reglas, persistencia y salidas.

El proveedor externo de pagos se conecta con los servicios de negocio para iniciar cobros y recibir estados. La plataforma debe distinguir una operación pendiente de una aprobada, y registrar los identificadores externos para evitar duplicaciones ante reintentos. Los reportes y la bitácora consumen los datos de las operaciones registradas, respetando los permisos de cada espacio cultural.

Concurrencia e integridad. Cuando dos canales intentan vender la misma localidad al mismo tiempo, la disponibilidad debe volver a validarse en el momento de confirmar la operación. La solución deberá utilizar una transacción y restricciones apropiadas en la persistencia para que la localidad no quede confirmada dos veces; una pantalla que solo consulte disponibilidad no alcanza para resolver la carrera entre solicitudes. El detalle técnico se definirá y probará durante el diseño.

Persistencia propuesta. PostgreSQL se plantea como alternativa de base de datos relacional por su soporte de transacciones y restricciones de integridad. Su elección definitiva queda sujeta a evaluación técnica, costos, despliegue, operación y necesidades del piloto; el presente documento no afirma que ya se encuentre implementado.

6. Alcance del proyecto

6.1. Producto propuesto

Se propone una plataforma web adaptable a computadoras, tabletas y teléfonos, con acceso por roles y separación lógica de los datos de cada espacio cultural. La primera versión se orientará a validar el flujo principal en Mar del Plata con un conjunto piloto de espacios asociados.

6.2. Incluido en el alcance inicial

- Administración de espacios culturales y usuarios autorizados.
- Gestión de eventos, funciones, fechas, horarios, precios, capacidad y localidades.
- Consulta de eventos y disponibilidad por parte del público.

· Venta digital y registro de venta presencial usando el mismo inventario de localidades.
· Procedimiento manual de contingencia acotado a un bloque previamente excluido de la venta web, con registro y conciliación posterior; no incluye modo offline completo del sistema.
· Validación de disponibilidad antes de confirmar una operación y prevención de doble asignación.
· Registro de reservas temporales y cancelaciones de localidades conforme a reglas configurables aprobadas.
· Registro de pagos y estados devueltos por un proveedor externo, sujeto a su selección y validación técnica.
· Registro de comisiones y reportes de ventas, reservas, pagos y liquidaciones pendientes.
· Autenticación, roles, separación entre espacios y bitácora de acciones relevantes.
· Ayuda operativa, documentación breve y capacitación inicial para los espacios piloto.

Las cancelaciones y devoluciones individuales se registrarán y seguirán durante el piloto según las capacidades del proveedor y la política aprobada. Los reembolsos masivos automáticos (RF-27/HU-11) quedan fuera de los criterios obligatorios de aceptación: solo podrán habilitarse en una etapa posterior si se valida la API del proveedor, sus límites, los reintentos, la idempotencia y la confirmación individual de cada devolución. Si no se valida esa capacidad, la función permanecerá deshabilitada. Una solicitud de devolución no se considerará una devolución completada.

6.3. Fuera del alcance inicial

· Aplicaciones móviles nativas para Android o iOS; la primera versión será web adaptable.
· Expansión comercial e implementación en todo el país desde el primer lanzamiento.
· Sistema contable completo y custodia directa de fondos quedan fuera del alcance. Se propone un modelo marketplace: el proveedor deberá permitir la distribución directa a los espacios y el cobro de la comisión de Urbana Cult. Si no ofrece ese flujo, las operaciones reales no se habilitarán hasta seleccionar y validar una alternativa compatible.
· Desarrollo de un procesador de pagos propio. Se utilizará un proveedor externo, seleccionado luego de evaluar su viabilidad técnica, comercial y operativa.
· Herramientas avanzadas de marketing automatizado, fidelización, recomendaciones con inteligencia artificial y analítica predictiva.
· Migración automática de sistemas anteriores sin analizar previamente la calidad y el formato de sus datos.

La gestión de reservas de salas de ensayo, horarios y disponibilidad se evaluará en una segunda etapa, fuera del piloto mínimo.

6.4. Supuestos y restricciones

· El presupuesto inicial es limitado; las funciones se priorizarán según su valor y riesgo.
· Cada espacio participante deberá designar responsables y mantener actualizada la información que le corresponda.
· La integración de pagos depende de seleccionar y validar un proveedor que permita distribuir los fondos directamente y entregue identificadores y estados verificables. Urbana Cult no custodiará temporalmente el importe bruto como alternativa automática. Antes del piloto, Dirección y Administración deberán revisar las condiciones comerciales, las responsabilidades, las devoluciones y los requisitos normativos con asesoramiento especializado. No se habilitarán ventas con dinero real ni se marcará una distribución como liquidada hasta verificar el flujo de

fondos completo. Si el proveedor no permite la distribución directa, la integración quedará limitada a pruebas o deshabilitada; no se utilizará una cuenta propia como solución improvisada.

· La conectividad de la boletería es una dependencia importante. El modo offline completo queda fuera de la primera versión. Durante una caída de conexión, la venta presencial se realizará mediante un procedimiento manual y únicamente sobre un bloque de localidades definido previamente y excluido del inventario digital. Cada operación deberá registrarse con los datos establecidos en RB-10 y conservar su comprobante. Una vez restablecida la conexión, la conciliación se realizará con asistencia del sistema: el personal autorizado registrará o importará las operaciones y el sistema verificará cada localidad, sin sobrescribir ventas ya confirmadas; los conflictos quedarán pendientes de revisión manual y auditada. La cantidad de localidades, el límite máximo de desconexión y el canal de escalamiento deberán acordarse con cada espacio y probarse antes del piloto.

· Las reglas comerciales de cancelación, devolución, comisiones y vencimiento de reservas deberán aprobarse antes de cerrar la especificación.

Priorización propuesta para el MVP y las etapas siguientes

El piloto mínimo incluirá acceso por roles y separación de datos entre espacios; alta de eventos y funciones; gestión de capacidad y localidades; disponibilidad compartida; venta web y registro de venta presencial; prevención de dobles ventas; comprobantes; registro de estados de pago; bitácora; reportes básicos y capacitación. Las ventas con dinero real dependerán de validar el flujo de pagos. En una segunda etapa podrán incorporarse las reservas de salas, las exportaciones y los reportes ampliados. Los reembolsos masivos automáticos y las alertas que dependan de funciones específicas del proveedor quedarán para una etapa posterior. La contingencia presencial será manual y limitada, no un modo offline completo. Las funciones posteriores no impedirán aceptar el piloto.

6.5. Criterio de aceptación del alcance

La primera versión se considerará apta para un piloto cuando los flujos prioritarios puedan ejecutarse de punta a punta, las operaciones estén registradas con trazabilidad, las pruebas de concurrencia no permitan confirmar dos veces una misma localidad, se verifique la separación de datos entre espacios y los responsables designados acepten los resultados de las pruebas de usuario.

7. Ingeniería de requerimientos

7.1. Enfoque y principios

En Urbana Cult, la ERS precisa las reglas para publicar eventos, administrar localidades y registrar ventas, pagos y reservas. Cada requisito se vincula con una prioridad y un criterio de aceptación para que el equipo y los espacios piloto puedan comprobarlo antes de habilitar la función.

7.2. Actores y partes interesadas

Interesado	Necesidad principal	Participación
Dirección Ejecutiva	Sostenibilidad, crecimiento y control del negocio	Prioriza alcance y aprueba cambios de impacto alto

Administrador del espacio cultural	Gestionar eventos, funciones, precios, capacidad y reportes	Valida procesos y reglas de negocio
Personal de boletería	Registrar ventas presenciales sin generar diferencias de disponibilidad	Prueba el flujo operativo presencial
Espectador	Encontrar eventos, consultar disponibilidad y comprar con claridad	Valida facilidad de uso y confirmaciones
Administración y Finanzas	Conciliar operaciones, comisiones y estados de pago	Define reportes y controles financieros
Soporte B2B	Resolver consultas e incidencias de espacios	Define trazabilidad y circuito de atención
Equipo de desarrollo y QA	Transformar requisitos en una solución verificable	Analiza riesgos, diseña pruebas y mantiene la ERS
Proveedor de pagos	Procesar operaciones y devolver estados de transacción	Se consulta durante el análisis de integración

7.3. Proceso de elicitación propuesto

El proceso de elicitación se organizará en etapas para validar las necesidades del negocio antes de aprobar la Especificación de Requerimientos de Software (ERS). Las entrevistas y observaciones previstas se realizarán con representantes de los espacios piloto durante la fase de descubrimiento.

1. Preparación: identificar objetivos, alcance inicial, interesados, documentación previa y preguntas que deben resolverse.
2. Entrevistas semiestructuradas propuestas: conversar por separado con un administrador de espacio, un responsable de boletería, Administración y Finanzas, Soporte y Dirección. La técnica permite profundizar en excepciones, problemas y reglas que no siempre aparecen en documentos. Estas entrevistas quedan planificadas y deberán realizarse con participantes reales antes de validar la ERS.
3. Recorrido de escenario: durante la fase de descubrimiento se analizará un caso de venta web y venta presencial casi simultáneas para identificar pasos manuales, decisiones y posibles inconsistencias. Los resultados se documentarán y se contrastarán con los responsables operativos.
4. Análisis documental: revisar la descripción de procesos, reglas comerciales, ejemplos de comprobantes, políticas de cancelación y reportes disponibles, si los hubiera.
5. Taller de validación: reunir a representantes de las áreas para resolver contradicciones, priorizar necesidades y acordar vocabulario común.
6. Especificación: documentar requerimientos con identificador, descripción, prioridad, origen, criterio de aceptación y dependencias.
7. Confirmación: presentar la ERS y los prototipos a los responsables para obtener aprobación o registrar observaciones pendientes.
8. Administración: versionar la ERS, mantener trazabilidad y evaluar cada solicitud de cambio según su impacto en alcance, costo, plazo, calidad y riesgos.

7.4. Notas y clarificación de la elicitación simulada

Necesidad inicial simulada: “Si se vende una entrada en boletería, la página tiene que dejar de ofrecerla enseguida”. Esta frase es útil como expresión de negocio, pero debe precisarse. Se pregunta qué significa “enseguida”, qué ocurre ante dos compras simultáneas, cómo se trata un pago pendiente y quién puede cancelar una operación.

Clarificación propuesta: la disponibilidad debe actualizarse desde una única fuente de datos; el sistema debe impedir que dos operaciones confirmen la misma localidad; cada venta debe tener un estado explícito; y los pagos pendientes no deben tratarse como confirmados. La actualización de disponibilidad entre canales deberá reflejarse en un máximo de 3 segundos en el 95 % de las operaciones confirmadas. Este indicador mide sincronización entre canales y no reemplaza el RNF-01, que establece un máximo de 2 segundos para el 95 % de las consultas habituales. Ambos objetivos se medirán por separado durante el piloto.

La confirmación final deberá realizarse mediante revisión de la ERS, prototipo navegable y casos de uso con los representantes de los espacios piloto. Hasta obtener esa aprobación, los requisitos se consideran propuestos y sujetos a validación.

7.5. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RF-01	El sistema deberá permitir que un usuario autorizado inicie y cierre sesión según su rol.	Alta	Acceso permitido solo con credenciales válidas; cierre de sesión invalida la sesión activa.
RF-02	El sistema deberá permitir registrar y actualizar los datos de cada espacio cultural.	Alta	Un administrador autorizado crea o modifica los datos de su espacio.
RF-03	El sistema deberá separar los datos y operaciones de cada espacio cultural.	Alta	Un usuario de un espacio no puede consultar ni modificar datos de otro espacio sin autorización explícita.
RF-04	El sistema deberá permitir crear, editar, publicar, pausar y cerrar eventos.	Alta	Solo usuarios con permisos pueden modificar el estado; el evento publicado se muestra al público.
RF-05	El sistema deberá permitir configurar funciones con fecha, horario, precio, capacidad y estado.	Alta	No se publica una función sin los datos obligatorios definidos por negocio.
RF-06	El sistema deberá permitir administrar localidades o cupos asociados a una función.	Alta	La suma de localidades habilitadas no supera la capacidad configurada.
RF-07	El sistema deberá mostrar al público los eventos publicados y sus datos vigentes.	Alta	Los eventos no publicados no aparecen en la consulta pública.
RF-08	El sistema deberá consultar la disponibilidad desde un registro central compartido por los canales integrados.	Alta	Web y boletería consultan el mismo inventario lógico.

RF-09	El sistema deberá impedir la confirmación de dos ventas válidas para una misma localidad.	Crítica	En una prueba concurrente de solicitudes sobre la misma localidad, como máximo una se confirma.
RF-10	El sistema deberá registrar las ventas digitales y presenciales con identificador único, canal, fecha, estado e información de la función.	Alta	Cada venta confirmada puede localizarse y auditarse mediante su identificador.
RF-11	El sistema deberá actualizar la disponibilidad cuando una venta se confirme o una operación cambie de estado según las reglas aprobadas.	Crítica	La disponibilidad resultante coincide con las operaciones confirmadas y cancelaciones válidas.
RF-12	El sistema deberá registrar el estado del pago informado por el proveedor integrado.	Alta	Se distinguen, como mínimo, estados pendiente, aprobado, rechazado y cancelado cuando el proveedor los soporte.
RF-13	El sistema deberá emitir una entrada o comprobante asociado a cada venta confirmada.	Alta	El comprobante contiene identificador de operación y datos esenciales de evento y función.
RF-14	El sistema deberá permitir registrar reservas y cancelaciones de localidades de acuerdo con reglas aprobadas.	Media	Se aplica el estado y la política de vencimiento/cancelación configurada.
RF-15	El sistema deberá permitir registrar salas, horarios y reservas de espacios de ensayo.	Media	No se confirma una reserva superpuesta para la misma sala y franja horaria.
RF-16	El sistema deberá registrar la comisión aplicable y generar información de operaciones para conciliación y liquidación.	Alta	Cada operación muestra importe, comisión configurada, estado de pago y estado de liquidación cuando corresponda.
RF-17	El sistema deberá ofrecer reportes de ventas, reservas, ocupación, pagos y comisiones filtrables por período y espacio autorizado.	Media	Los resultados respetan filtros y permisos del usuario.
RF-18	El sistema deberá registrar en una bitácora protegida las acciones administrativas sobre espacios, usuarios, roles, permisos y configuración, incluidos los intentos de acceso denegados relevantes. El detalle de ventas, reservas, pagos y liquidaciones se registra mediante RF-21.	Alta	Cada registro administrativo incluye usuario o proceso, fecha y hora, acción, elemento afectado y resultado; la consulta queda restringida a roles autorizados.
RF-19	El sistema deberá permitir que el personal autorizado consulte el estado	Alta	La búsqueda por identificador devuelve estado, canal y datos permitidos.

	de una operación para atender reclamos.		
RF-20	El sistema deberá permitir exportar reportes operativos en un formato común definido para el piloto.	Baja	El archivo exportado coincide con los filtros y totales mostrados en pantalla.
RF-21	El sistema deberá registrar los cambios de estado de las operaciones transaccionales y financieras (ventas, reservas, pagos, cancelaciones, devoluciones y liquidaciones), sin duplicar la bitácora de configuración definida en RF-18.	Media	Cada cambio incluye identificador de operación, estado anterior y nuevo, usuario o proceso, fecha y hora, y motivo cuando corresponda; una operación no se presenta como liquidada sin confirmación verificable.
RF-22	El sistema deberá permitir administrar y publicar los criterios acordados para destacar eventos en la portada, registrar la justificación de cada selección y conservar el historial de cambios.	Alta	Cada cambio de portada registra usuario, fecha, evento, criterio aplicado y motivo; los criterios vigentes pueden consultarse por usuarios autorizados.
RF-23	El sistema deberá calcular y registrar el importe bruto, la comisión y el importe neto, y solicitar la distribución directa a las cuentas de los beneficiarios mediante el proveedor seleccionado. No se considerará completada la distribución hasta recibir confirmación verificable. Si el proveedor no soporta la distribución directa, la operación no se desviará automáticamente a una cuenta propia de Urbana Cult; deberá bloquearse la puesta en producción de ese flujo hasta aprobar otra solución y su evaluación legal, financiera y técnica.	Alta	Una prueba verifica importes, comisión, beneficiario, identificador externo y estado de distribución. Si la función no está disponible, no se activa el flujo de venta con distribución; no se registra una transferencia ni se presupone custodia alternativa.
RF-24	El sistema deberá registrar incidentes relacionados con cobros, pagos rechazados, pagos duplicados o liquidaciones demoradas, asignar un responsable de seguimiento y mantener el historial de acciones y comunicaciones.	Alta	Cada incidente tiene identificador, tipo, operación vinculada, responsable, fecha, estado, acciones realizadas y resolución o motivo de pendiente.
RF-25	El sistema deberá permitir consultar y exportar el estado de cobro, comisión, distribución y liquidación por operación, período y espacio autorizado, diferenciando los estados confirmados	Alta	El reporte coincide con las operaciones de prueba, muestra los estados por separado y no presenta una distribución pendiente como liquidada.

	de los pendientes o informados por el proveedor.		
RF-26	El sistema deberá permitir registrar e importar las ventas realizadas mediante el procedimiento físico de contingencia y conciliarlas con el inventario al recuperar la conexión, verificando cada localidad y derivando los conflictos a revisión manual.	Alta	Cada venta de contingencia conserva identificador, localidad, función, fecha, responsable y comprobante; la conciliación no sobrescribe ventas confirmadas y deja registro de acciones y resultados.
RF-27	El sistema deberá permitir iniciar y seguir un lote de cancelaciones y reembolsos masivos asociado a un evento o función cancelados, procesando cada operación de forma asíncrona y conservando su estado individual.	Media; fase posterior y condicionada al proveedor	El lote conserva estados individuales, limita concurrencia, evita duplicados y deriva errores a revisión. Solo se habilita tras validar la capacidad del proveedor; su ausencia no bloquea el piloto y la función permanece desactivada.
RF-28	El sistema deberá permitir registrar alertas críticas informadas por el proveedor sobre retención de fondos, cambios de comisiones, límites o sospechas de fraude, y pausar/reanudar liquidaciones con autorización y trazabilidad. Si el proveedor no ofrece alertas automáticas, un usuario autorizado podrá registrarlas manualmente.	Alta	Cada alerta registra fuente, fecha, impacto, responsable y resolución; una liquidación pausada no se muestra como completada y la reanudación requiere evidencia de conciliación y autorización. La recepción automática solo se exige si la integración la soporta; de lo contrario se utiliza el registro manual documentado.

7.6. Requerimientos no funcionales

Los RNF de Urbana Cult fijan objetivos verificables para el piloto, especialmente en tiempos de respuesta, sincronización de disponibilidad, seguridad, aislamiento entre espacios y recuperación. Los valores son metas de diseño y deberán comprobarse con pruebas y acordarse con los interesados.

ID	Atributo	Requerimiento verificable
RNF-01	Rendimiento	En condiciones de carga acordadas para el piloto, el 95 % de las consultas habituales deberá responder en 2 segundos o menos, excluyendo demoras de proveedores externos.
RNF-02	Disponibilidad	El servicio tendrá como objetivo inicial una disponibilidad mensual de 99,5 %. Se excluirán los mantenimientos anunciados y únicamente las caídas documentadas atribuibles exclusivamente a proveedores externos. Estas últimas se medirán y reportarán por separado, conforme a una política acordada antes del piloto.

RNF-03	Integridad	El sistema deberá impedir confirmaciones incompatibles ante solicitudes concurrentes: la venta de una misma localidad más de una vez y las reservas superpuestas de una misma sala.
RNF-04	Seguridad	Las funciones administrativas requerirán autenticación y autorización por rol; las acciones críticas quedarán registradas.
RNF-05	Privacidad	Solo se recopilarán datos personales necesarios para la operación; su acceso se limitará por rol y finalidad.
RNF-06	Aislamiento multi-tenant	Las pruebas de autorización deberán demostrar que un espacio no accede a datos de otro espacio mediante consultas, identificadores o URLs manipuladas.
RNF-07	Usabilidad	Un usuario nuevo capacitado deberá poder completar una venta de prueba siguiendo el flujo normal sin asistencia en al menos 4 de 5 intentos del piloto.
RNF-08	Accesibilidad	Las pantallas principales deberán utilizar etiquetas claras, navegación consistente, contraste legible y controles utilizables mediante teclado en la medida prevista para el alcance.
RNF-09	Compatibilidad	La plataforma web deberá probarse en las versiones vigentes acordadas de Chrome, Firefox, Edge y Safari, y en pantallas móviles comunes.
RNF-10	Mantenibilidad	El proyecto deberá mantener documentación técnica, control de versiones, registro de incidencias y pruebas automatizadas para las reglas críticas.
RNF-11	Recuperación	Se deberá definir y probar una política de copias de seguridad y restauración antes del piloto; los objetivos RPO/RTO se acordarán con el responsable del servicio.
RNF-12	Trazabilidad	Las ventas y reservas confirmadas deberán conservar identificadores únicos y fechas consistentes para permitir auditoría y conciliación.
RNF-13	Interoperabilidad	La integración con el proveedor de pagos deberá documentarse, manejar errores y evitar duplicar operaciones ante reintentos, cuando la interfaz externa lo permita.
RNF-14	Escalabilidad	La solución deberá permitir incorporar nuevos espacios sin crear una instalación independiente por cada uno, manteniendo aislamiento de datos.
RNF-15	Cumplimiento	Antes de la puesta en producción se revisarán las obligaciones legales, fiscales, de privacidad, consumo y pagos que correspondan al modelo concreto de operación.
RNF-16	Procesamiento asíncrono e idempotencia	Las cancelaciones y reembolsos por lote deberán ejecutarse mediante una cola de trabajos asíncronos con límite de concurrencia configurable, reintentos controlados, claves de idempotencia y manejo de errores definitivos. La espera por el

		proveedor no deberá mantener abierta la transacción de base de datos que registra la solicitud.
RNF-17	Seguridad de pagos y auditoría	Antes del piloto se documentará el alcance de cumplimiento aplicable al proveedor y a la integración (incluido PCI DSS cuando corresponda). La plataforma no almacenará números completos de tarjeta ni códigos de seguridad; utilizará redirección o tokenización del proveedor. Los cambios de estado financiero y las acciones de pausa/reanudación deberán conservar una bitácora protegida contra modificación no autorizada, con usuario o proceso, fecha, motivo y referencia de operación.

7.7. Reglas de negocio

- **RB-01**: una localidad no puede pertenecer a dos ventas confirmadas para la misma función.
- **RB-02:** si se habilita una reserva temporal, su plazo deberá definirse antes del piloto. Al vencer, si el pago está rechazado o cancelado de forma verificable, la localidad se libera; si continúa pendiente o incierto, la operación pasa a «Pendiente de conciliación» y no se libera automáticamente hasta una respuesta definitiva del proveedor o una resolución manual documentada. No se emite entrada mientras el pago no esté confirmado.
- **RB-03:** cada espacio cultural administra únicamente los eventos, funciones, salas y operaciones que le corresponden, salvo permisos globales expresos.
- **RB-04:** la comisión se calcula con una regla aprobada y versionada; los cambios no deben alterar retroactivamente operaciones cerradas.
- RB-05: un pago pendiente, incierto o rechazado no se presenta como aprobado. La aprobación del pago es requisito para confirmar la venta web y emitir la entrada; la venta presencial se confirma mediante el registro autorizado del cobro. Un vencimiento local no equivale por sí solo a un rechazo del proveedor.
- **RB-06:** toda cancelación debe registrar motivo, usuario, fecha y efecto sobre disponibilidad y estado económico.
- **RB-07:** los reportes deben mostrar el período, los filtros aplicados y el espacio al que corresponden.

RB-08: la distribución de los fondos se realizará mediante un proveedor compatible y conforme a las condiciones contractuales aprobadas. Urbana Cult registrará la comisión, los importes y el estado informado por el proveedor, pero no custodiará el importe bruto. Si no se puede verificar la distribución directa, el flujo no se habilitará para operaciones reales.

RB-09: ante una falla de cobro, retención de fondos, devolución o demora de liquidación, el sistema conservará la trazabilidad, asignará un responsable y generará una alerta según la gravedad. Las responsabilidades y los plazos deberán definirse en los acuerdos operativos y contractuales antes del piloto. Un estado «pendiente» no demuestra que los fondos estén disponibles ni permite marcar una liquidación como completada.

RB-10: ante una caída de conectividad, la boletería solo podrá vender localidades de un bloque de contingencia previamente excluido del inventario digital. Cada venta deberá registrarse con identificador, localidad, función, fecha, responsable y comprobante para su conciliación posterior. Si el bloque se agota antes de recuperar la conexión, se suspenderá la venta presencial de esas localidades. No se podrán vender localidades adicionales ni anotar ventas fuera del procedimiento

autorizado. La apertura de un bloque adicional solo podrá realizarse mediante autorización documentada del soporte B2B, tras comprobar y registrar qué localidades se excluyen del inventario digital. El tiempo máximo de desconexión aceptable y el canal de escalamiento deberán acordarse con cada espacio y validarse antes del piloto; vencido ese límite, se mantendrá suspendida la venta física hasta recuperar la conexión y conciliar las operaciones pendientes.

RB-11: cuando RF-27 esté habilitado tras validar al proveedor, las cancelaciones y los reembolsos masivos se registrarán en un lote con identificador único y estado por operación. El procesamiento será asíncrono, con límite de solicitudes, reintentos idempotentes y seguimiento de errores. El usuario recibirá el estado de la operación y no una promesa de devolución inmediata. Si la capacidad no está validada, RF-27 permanecerá deshabilitado y no impedirá aceptar el piloto.

RB-12: ante una retención de fondos, un cambio extraordinario de comisiones o una alerta de fraude informada por el proveedor, Administración y Finanzas abrirá un incidente crítico. Las liquidaciones pendientes se pausarán cuando existan indicios de que los fondos no están disponibles. La pausa y su levantamiento deberán registrar responsable, motivo, fecha y evidencia de conciliación.

7.8. Validación, priorización y trazabilidad

La ERS se validará con revisión conjunta, prototipos y pruebas de aceptación. Cada requerimiento tendrá un criterio comprobable y las decisiones pendientes quedarán registradas con responsable y fecha. Las historias del Product Backlog deberán expresar una necesidad concreta, ser manejables y aportar valor; los criterios de aceptación se redactarán de forma específica y verificable, usando INVEST y SMART como guías sin reemplazar la validación con los interesados.

Antes de aprobar la línea base de la ERS, cada requerimiento deberá contar con identificador único, descripción no ambigua, origen o interesado asociado, prioridad, criterio de aceptación y vínculo con al menos una necesidad del negocio. Los requerimientos no verificables o con reglas pendientes se mantendrán como asuntos abiertos, con responsable y fecha de resolución, y no se considerarán aprobados por defecto.

Se propone priorizar con una clasificación simple: crítica/alta para el núcleo transaccional y el aislamiento de datos; media para reportes y reservas complementarias; baja para exportaciones y mejoras no indispensables. La priorización definitiva corresponde a los responsables del negocio.

7.8.1. Matriz de trazabilidad entre solicitudes, requerimientos y módulos

La matriz relaciona las necesidades del proyecto con los requerimientos, los módulos involucrados y sus métodos de verificación. Estas relaciones deberán validarse con representantes de los espacios durante la revisión de la ERS.

Solicitud o necesidad del caso	Requerimientos relacionados	Módulo del sistema	Verificación / criterio de aceptación
Evitar sobreventa entre venta digital y boletería física	RF-08, RF-09, RF-10, RF-11; RNF-03	Ventas, localidades e integración de boletería	Simular ventas concurrentes por ambos canales para una misma localidad; como máximo una operación queda confirmada y la

			disponibilidad final coincide con las ventas válidas.
Evitar reservas dobles de salas de ensayo	RF-15; RNF-03	Gestión de salas y reservas	Intentar confirmar dos reservas superpuestas para la misma sala; el sistema rechaza la segunda o propone un horario disponible.
Publicar eventos con información vigente y verificable	RF-04, RF-05, RF-06, RF-07	Eventos, funciones y publicación	Crear y publicar un evento con datos obligatorios; comprobar que solo se muestran eventos publicados y que la información visible coincide con la registrada.
Transparentar la selección de eventos destacados en portada	RF-22; RF-04, RF-07	Gobernanza, eventos y contenidos	Registrar una modificación de portada y comprobar que quedan guardados el evento seleccionado, el criterio aplicado, el motivo, el responsable y la fecha según RF-22.
Auditar cambios relevantes sobre datos y operaciones del sistema	RF-21, RF-18; RNF-04, RNF-12	Usuarios, permisos y bitácora de auditoría	Probar por separado una modificación administrativa de usuario/rol/configuración (RF-18) y un cambio de estado de venta, reserva o pago (RF-21). En ambos casos se comprueba identidad del responsable, fecha/hora, elemento afectado y permisos de consulta; para operaciones financieras se verifica además el estado anterior y nuevo.
Distribuir cobros entre el espacio/artista y Urbana Cult con comisión acordada	RF-12, RF-16, RF-21, RF-23, RF-25; RNF-13; RB-04, RB-08	Pagos, comisiones e integración con proveedor	Ejecutar un caso de prueba con importes conocidos; comparar importe bruto, comisión, neto, identificador y estado informado por el proveedor.
Identificar quién sigue una falla de cobro o una liquidación demorada	RF-19, RF-24, RF-25, RF-18; RNF-04, RNF-12; RB-09	Soporte, pagos e incidencias	Generar un incidente ligado a una operación; verificar responsable, historial, estado, comunicaciones y resolución o motivo de pendiente.
Consultar resultados económicos y conciliar operaciones	RF-16, RF-17, RF-20, RF-25	Reportes y conciliación financiera	Comparar los reportes filtrados con el conjunto de transacciones de prueba; comprobar que los totales y estados coinciden.
Proteger los datos de cada espacio asociado	RF-02, RF-03, RF-18; RNF-04, RNF-05, RNF-06	Gestión de espacios, usuarios y permisos	Intentar acceder a operaciones de otro espacio con una cuenta no autorizada; el acceso se deniega y queda registro del intento relevante.
Mantener una operatoria física acotada ante una caída de conectividad y conciliarla sin generar ventas dobles	RF-06, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-21, RF-26; RNF-03, RNF-04, RNF-12; RB-01, RB-10	Inventario de localidades, boletería, conciliación y auditoría	Preparar un bloque excluido de la venta web; registrar ventas manuales; al recuperar conexión, conciliar cada localidad. Los conflictos se derivan a revisión manual, no se sobrescriben ventas confirmadas y cada acción queda auditada.
Gestionar cancelaciones y reembolsos masivos sin duplicar	RF-21, RF-27; RNF-13, RNF-16, RNF-17; RB-06,	Administración de eventos, cola de trabajos, integración con proveedor de	Iniciar un lote de prueba y verificar identificador, cantidad total y estado individual. Simular límites del proveedor, errores transitorios y definitivos; comprobar concurrencia limitada,

operaciones ni bloquear el sistema	RB-11; HU-11 (función condicionada, fuera de la aceptación obligatoria del piloto)	pagos y seguimiento de reembolsos	reintentos idempotentes y cola de revisión. La aceptación requiere confirmar la capacidad del proveedor para ejecutar y reportar devoluciones; si no se valida, la función queda deshabilitada y se registra como limitación del piloto.
Detectar riesgos del proveedor de pagos y evitar liquidaciones sin confirmación verificable de fondos	RF-12, RF-23, RF-25, RF-28; RNF-04, RNF-13, RNF-17; RB-09, RB-12; HU-09, HU-12	Integración de pagos, conciliación financiera, alertas, gestión de incidentes y autorización de liquidaciones	Simular retención de fondos, cambio de comisión, límite de solicitudes o alerta de fraude. Verificar que se registra la alerta con fecha, origen y estado; se notifica al responsable; las liquidaciones afectadas pueden pausarse y reanudarse solo con autorización, y no se marcan como liquidadas sin confirmación verificable del proveedor.
Proteger los datos de pago y mantener evidencia auditable de las operaciones financieras	RF-12, RF-18, RF-23, RF-24, RF-25, RF-27, RF-28; RNF-04, RNF-05, RNF-12, RNF-13, RNF-17; RB-08, RB-09, RB-11, RB-12	Seguridad, auditoría, integración con proveedor, pagos, reembolsos e incidencias	Revisar la configuración y ejecutar pruebas para confirmar que la plataforma no almacena números completos de tarjeta ni códigos de seguridad, que se utiliza redirección o tokenización según la integración, y que las acciones críticas registran usuario o proceso, fecha, operación, resultado y motivo. Documentar antes del piloto el alcance de cumplimiento aplicable con el proveedor.

7.9. Historias de Usuario principales

Las historias de usuario describen las necesidades de cada actor y contienen criterios de aceptación para comprobar las funciones de Urbana Cult. Las prioridades y estimaciones son iniciales y deberán revisarse con el equipo antes de planificar cada iteración.

HU-01: Venta presencial con actualización compartida del inventario

Elemento	Detalle
Prioridad	Crítica
Estimación	8 puntos de historia
Iteración objetivo	Sprint 3
Trazabilidad	RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-13 | RNF-01, RNF-03, RNF-12 | RB-01, RB-02

Enunciado	Como personal de boletería de un espacio cultural, quiero registrar la venta presencial de una localidad consultando y descontando del inventario único centralizado, para emitir la entrada al espectador en ventanilla y evitar que esa misma ubicación sea comprada simultáneamente desde la web.
Escenario 1 (Confirmación exitosa)	Dado que el personal de boletería inició sesión con su rol activo y visualiza una función publicada con localidades disponibles, cuando selecciona una localidad, registra el cobro presencial y confirma la venta, entonces el sistema cambia el estado a «Vendida», genera un comprobante con identificador único, fecha y canal «Presencial», y actualiza el inventario central para que la localidad figure como no disponible en la web en un máximo de 3 segundos.
Escenario 2 (Prevención de sobreventa)	Dado que queda una sola localidad disponible y el boletero intenta confirmarla al mismo tiempo que un espectador web procesa la compra de esa ubicación, cuando ambas solicitudes llegan al registro central de datos, entonces el sistema confirma únicamente la primera transacción que obtiene el bloqueo, rechaza la segunda e informa al operador que la localidad acaba de ser ocupada.

HU-02: Compra digital de entradas con reserva temporal y conciliación de pasarela de pagos

Elemento	Detalle
Prioridad	Crítica
Estimación	13 puntos de historia
Iteración objetivo	Sprint 3 / Sprint 4
Trazabilidad	RF-07, RF-08, RF-09, RF-11, RF-12, RF-13 | RNF-01, RNF-03, RNF-13 | RB-01, RB-02, RB-05
Enunciado	Como espectador, quiero seleccionar una localidad en el portal web y contar con una reserva temporal mientras completo el pago electrónico, para asegurar mi ubicación durante la transacción sin riesgo de perderla ni sufrir cobros sin entrada emitida.
Escenario 1 (Pago aprobado)	Dado que un espectador selecciona una localidad disponible en una función activa e inicia el pago digital, cuando el sistema aplica la reserva temporal y el proveedor de pagos devuelve el estado «Aprobado» dentro del tiempo de vigencia, entonces el sistema registra la venta definitiva por el canal «Web», descuenta la localidad del inventario compartido y emite la entrada digital con su código identificatorio.

Escenario 2 (Pago rechazado o cancelación confirmada)	Dado que una localidad está reservada temporalmente durante una compra, cuando el proveedor informa «Rechazado» o confirma la cancelación del cobro, entonces el sistema cancela la operación, libera la localidad para la venta web y presencial e informa el motivo.
Escenario 3 (Vencimiento con pago pendiente o incierto)	Dado que una localidad está reservada temporalmente durante una compra, cuando vence el plazo de la reserva y el proveedor todavía informa «Pendiente» o no puede confirmarse el resultado, entonces el sistema cambia la operación a «Pendiente de conciliación», mantiene bloqueada la localidad, consulta el estado al proveedor y no emite la entrada. La localidad solo se liberará cuando exista un rechazo o una cancelación verificable, o mediante una resolución manual documentada.

HU-03: Publicación de eventos, configuración de funciones y control de capacidad

Elemento	Detalle
Prioridad	Alta
Estimación	5 puntos de historia
Iteración objetivo	Sprint 1 / Sprint 2
Trazabilidad	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-18 | RNF-04, RNF-06, RNF-14 | RB-03
Enunciado	Como administrador de un espacio cultural asociado, quiero crear y publicar eventos configurando sus funciones, precios y capacidad máxima dentro del entorno exclusivo de mi establecimiento, para habilitar la venta de entradas manteniendo mis datos resguardados de otros centros culturales.
Escenario 1 (Validación de capacidad y datos obligatorios)	Dado que un administrador autenticado crea un evento y configura una función con fecha, horario, precio y capacidad máxima de 150 personas, cuando intenta habilitar más de 150 localidades o publicar la función sin precio o fecha, entonces el sistema impide la publicación, muestra una alerta con los datos que debe corregir y conserva la función como borrador.

Escenario 2 (Separación de datos entre espacios culturales)	Dado que un usuario tiene el rol de «Administrador del Espacio Cultural A», cuando consulta eventos o intenta acceder mediante una URL o identificador a un evento del «Espacio Cultural B», entonces el sistema deniega el acceso, oculta los registros ajenos y registra el intento en la bitácora de auditoría.

HU-04: Gestión de reservas de salas de ensayo

Elemento	Detalle
Prioridad	Media
Estimación	5 puntos de historia
Iteración objetivo	Etapa posterior al piloto; iteración a definir
Trazabilidad	RF-15, RF-21 | RNF-03, RNF-12 | RB-03, RB-06
Enunciado	Como administrador de un espacio cultural, quiero registrar y consultar las reservas de salas de ensayo por fecha y franja horaria, para organizar el alquiler de los espacios físicos y evitar adjudicar la misma sala a dos bandas o elencos en horarios superpuestos.
Escenario 1 (Prevención de reservas superpuestas)	Dado que la «Sala de Ensayo 1» ya tiene una reserva confirmada para el martes de 18:00 a 20:00, cuando se intenta registrar otra reserva para la misma sala y el mismo día, de 19:00 a 21:00, entonces el sistema rechaza la confirmación, informa el conflicto y muestra los horarios libres contiguos.
Escenario 2 (Cancelación de una reserva)	Dado que existe una reserva activa de una sala de ensayo, cuando un usuario autorizado la cancela e ingresa el motivo, entonces el sistema libera el horario para nuevas reservas y registra en la bitácora el usuario responsable, la fecha y hora de cancelación, el motivo y el impacto económico de la operación.

HU-05: Consulta de reportes financieros y cálculo de comisiones

Elemento	Detalle
Prioridad	Alta

Estimación	5 puntos de historia
Iteración objetivo	Sprint 4 / Sprint 5
Trazabilidad	RF-16, RF-17, RF-20, RF-25 | RNF-04, RNF-12 | RB-03, RB-04, RB-07
Enunciado	Como integrante del área de Administración y Finanzas de Urbana Cult, quiero generar reportes filtrables de operaciones confirmadas que desglosen el monto bruto recaudado, la comisión aplicable de la plataforma y el saldo neto a liquidar a cada espacio cultural, para agilizar las conciliaciones y evitar errores o demoras en las liquidaciones.
Escenario 1 (Cálculo de comisiones y conservación del historial)	Dado un conjunto de ventas y reservas con pagos aprobados dentro de un período, cuando el usuario genera un reporte filtrado por espacio cultural y rango de fechas, entonces el sistema muestra cada transacción con identificador, canal, importe bruto, porcentaje de comisión vigente al momento de la venta, monto neto y estado de liquidación. Los cambios posteriores en la comisión no deben modificar las operaciones ya cerradas.
Escenario 2 (Exportación del reporte)	Dado un reporte de ventas y comisiones con filtros aplicados, cuando un usuario autorizado exporta el informe al formato definido para el piloto, entonces el archivo incluye el período, el espacio cultural y los filtros utilizados, y sus registros y sumatorias coinciden con los valores mostrados en pantalla.

HU-06: Auditoría de operaciones y estados transaccionales

Elemento	Detalle
Prioridad	Alta para las operaciones críticas; estimación inicial
Estimación inicial	5 puntos de historia
Iteración objetivo	A definir tras validar los flujos transaccionales y financieros
Trazabilidad	RF-21; RNF-04, RNF-12, RNF-17; RB-05, RB-06, RB-08, RB-09
Enunciado	Como responsable autorizado de Administración y Finanzas o Soporte, quiero consultar la bitácora de cambios de estado de ventas, reservas, pagos, cancelaciones, devoluciones y liquidaciones, para reconstruir qué ocurrió en una operación sin confundir un pago aprobado con una liquidación completada

Escenario 1 Cambio de estado de una operación)	(Registro de cambio de estado) Dada una operación transaccional, cuando cambia su estado, entonces el sistema registra el identificador de operación, estado anterior y nuevo, usuario o proceso, fecha y hora, y motivo cuando corresponda.
Escenario 2 Consulta autorizada de auditoría)	(Consulta autorizada de auditoría) Dado que una persona consulta la bitácora, cuando no cuenta con el permiso requerido, entonces el sistema deniega el acceso; si tiene autorización, muestra solo los registros permitidos y no permite modificar la evidencia de auditoría.

HU-07: Selección transparente de eventos destacados

Elemento	Detalle
Prioridad	Alta
Estimación inicial	3 puntos de historia
Iteración objetivo	A definir tras la validación del backlog
Trazabilidad	RF-22, RF-04, RF-07 | RNF-04, RNF-12
Enunciado	Como responsable autorizado de Marketing y Contenidos, quiero aplicar los criterios acordados para destacar eventos y registrar la justificación de cada cambio, para que la portada sea transparente y las decisiones puedan revisarse.
Escenario 1 (Modificación de eventos destacados)	Dado que existen criterios de promoción vigentes y eventos publicados, cuando el responsable modifica la selección de la portada, entonces el sistema registra el usuario, la fecha, el evento, el criterio aplicado y el motivo del cambio.
Escenario 2 (Consulta del historial)	Dado que una persona autorizada consulta el historial de cambios, cuando selecciona una modificación anterior, entonces puede ver la información registrada y los criterios vigentes en ese momento; las personas sin permisos no pueden modificar la selección.

HU-08: Registro de distribución de pagos y estados de liquidación

Elemento	Detalle
Prioridad	Alta
Estimación inicial	8 puntos de historia
Iteración objetivo	A definir tras la evaluación del proveedor
Trazabilidad	RF-12, RF-16, RF-23, RF-25 | RNF-12, RNF-13 | RB-04, RB-08
Enunciado	Como integrante de Administración y Finanzas, quiero consultar el importe bruto, la comisión configurada, el importe neto y el estado informado por el proveedor, para conciliar cada operación sin confundir un pago aprobado con una transferencia efectivamente liquidada.
Escenario 1 (Registro de importes y estado del proveedor)	Dado un caso de prueba con importe y comisión configurados, cuando se procesa la operación, entonces el sistema calcula y registra los importes, el identificador externo disponible y el estado devuelto por el proveedor.
Escenario 2 (Distribución o liquidación pendiente)	Dado que el proveedor no admite la distribución directa de fondos o no confirma la distribución, cuando se consulta la operación, entonces el sistema no la presenta como liquidada y genera una incidencia. Si el proveedor no soporta la distribución directa, el flujo no se habilita en producción hasta seleccionar y validar otra solución; Urbana Cult no custodiará temporalmente el importe bruto como alternativa automática.

HU-09: Seguimiento de incidentes de cobro y liquidación

Elemento	Detalle
Prioridad	Alta
Estimación inicial	5 puntos de historia
Iteración objetivo	A definir tras la validación del backlog
Trazabilidad	RF-19, RF-21, RF-24, RF-25 | RNF-04, RNF-12 | RB-09

Enunciado	Como integrante de Soporte o Administración y Finanzas, quiero registrar un incidente vinculado a una operación, asignar un responsable y seguir sus acciones hasta la resolución, para evitar que los cobros fallidos o las liquidaciones demoradas queden sin seguimiento.
Escenario 1 (Registro de un incidente)	Dado que una operación presenta un cobro fallido, duplicado o una liquidación demorada, cuando un usuario autorizado registra el incidente, entonces el sistema asigna un identificador y conserva el tipo, la operación vinculada, el responsable, la fecha, el estado y la descripción.
Escenario 2 (Seguimiento y actualización)	Dado que se realizan acciones de seguimiento de un incidente, cuando se actualiza su información, entonces el sistema conserva el historial con usuario, fecha, acción y resultado; si el incidente continúa abierto, debe indicar el motivo pendiente.

HU-10. Venta física de contingencia y conciliación tras recuperar la conexión

Elemento	Detalle
Prioridad	Alta
Estimación	5 puntos de historia
Iteración objetivo	Sprint 5, a confirmar durante la planificación
Trazabilidad	RF-06, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-18 y RF-26; RNF-03, RNF-04 y RNF-12; RB-01 y RB-10. La matriz de trazabilidad incluye la necesidad de continuidad operativa y conciliación de ventas de contingencia.
Enunciado	Como responsable de boletería, quiero vender únicamente las localidades del bloque de contingencia reservado previamente para la venta física cuando se interrumpa la conexión a internet, para mantener la operación y evitar la doble asignación de localidades.
Escenario 1 (Bloqueo de localidades para la venta web)	Como responsable de boletería, quiero vender únicamente desde un bloque físico previamente excluido del inventario digital y contar con un protocolo de escalamiento cuando se agote, para evitar sobreventas y mantener la trazabilidad durante una caída de conexión.
Escenario 2 (Registro de ventas sin conexión)	Dado que la desconexión supera el tiempo máximo acordado, cuando el personal necesita continuar operando, entonces debe escalar el incidente al soporte B2B; solo se habilitará otro bloque mediante autorización documentada y exclusión verificable del inventario digital. Si no es posible hacerlo, la venta presencial permanecerá suspendida hasta recuperar la conexión y conciliar las operaciones.

Escenario 3 (Conciliación tras recuperar la conexión)	Dado que se restableció la conexión a internet, cuando un administrador importa o registra el lote de ventas de contingencia, entonces el sistema debe verificar cada localidad antes de conciliar las operaciones.
Escenario 4 (Detección de conflictos)	Dado que una localidad presenta un conflicto durante la conciliación, cuando el sistema detecta que existe una venta confirmada incompatible, entonces debe derivar el caso a revisión manual sin sobrescribir automáticamente la operación confirmada.
Escenario 5 (Registro de auditoría)	Dado que se realiza una conciliación de ventas de contingencia, cuando el sistema procesa las operaciones, entonces debe conservar una bitácora que permita consultar las acciones realizadas y sus resultados.

HU-11 Gestión asíncrona de cancelaciones y reembolsos masivos

Elemento	Detalle
Prioridad	Media (fase posterior, condicionada al proveedor y no bloqueante para el piloto)
Estimación inicial	8 puntos de historia (estimación inicial)
Iteración objetivo	A definir tras validar el proveedor
Trazabilidad	RF-27 | RNF-16, RNF-17 | RB-06, RB-11
Enunciado	Como integrante de Administración y Finanzas, quiero iniciar un lote de cancelaciones y reembolsos cuando se suspende un evento o función, para dar seguimiento a cada devolución sin saturar la integración de pagos ni bloquear las operaciones principales.
Escenario 1	Dado que una función fue cancelada y existen ventas confirmadas, cuando un usuario autorizado inicia un lote, entonces el sistema registra un identificador, la cantidad de operaciones y el estado inicial, y encola cada devolución para procesarla de manera asíncrona.

Escenario 2	Dado que el proveedor limita solicitudes, devuelve errores o deja operaciones sin resolver, cuando el procesador ejecuta el lote, entonces respeta el límite de concurrencia, reintenta solo errores transitorios con una clave idempotente, registra los resultados por operación y deriva los casos definitivos a revisión manual sin duplicar devoluciones.

HU-12: Alerta y pausa controlada por riesgo del proveedor de pagos

Elemento	Detalle
Prioridad	Alta
Estimación inicial	5 puntos de historia (estimación inicial)
Iteración objetivo	A definir tras validar proveedor y reglas financieras
Trazabilidad	RF-28 | RNF-17 | RB-09, RB-12
Enunciado	Como responsable de Administración y Finanzas, quiero recibir alertas cuando el proveedor retenga fondos, cambie comisiones o reporte una incidencia crítica, para evitar liquidaciones que no cuenten con fondos confirmados y dejar evidencia de la resolución.
Escenario 1	Dado que el proveedor informa una retención de fondos o una incidencia crítica, cuando el sistema recibe o registra el aviso, entonces crea una alerta vinculada al proveedor y a las operaciones afectadas, asigna un responsable y marca las liquidaciones relacionadas para revisión.
Escenario 2	Dado que existen liquidaciones pausadas, cuando un usuario autorizado solicita reanudarlas, entonces el sistema exige registrar motivo y evidencia de conciliación, conserva la identidad del autorizante y no marca como liquidada ninguna operación sin confirmación verificable del proveedor.

8. Metodología y proceso de desarrollo de software

8.1. Metodología seleccionada: enfoque ágil con Scrum adaptado

Se propone un Scrum adaptado para construir Urbana Cult por etapas: primero el núcleo de eventos y localidades, luego la venta integrada y el registro de pagos, y finalmente las pruebas y el piloto. La revisión con representantes de los espacios permitirá ajustar prioridades antes de ampliar el alcance.

La participación se organizará por responsabilidades. Los representantes de los espacios validarán necesidades y decisiones estratégicas de la red. El Product Owner ordenará y priorizará el Product Backlog y aclarará las reglas funcionales dentro de las políticas aprobadas. El equipo de desarrollo decidirá cómo implementar las soluciones. En la Sprint Review, los representantes podrán probar el incremento y aportar observaciones; el Product Owner evaluará ese feedback y decidirá si corresponde incorporarlo al backlog, sin sumar tareas directamente al Sprint en curso.

Acuerdos de gobernanza y escalamiento: las decisiones estratégicas se resolverán mediante el mecanismo participativo aprobado por la red y no se considerarán aprobadas por silencio. Si una

decisión técnica crítica bloquea un Sprint, el equipo tendrá hasta 48 horas para buscar una solución. Si no se alcanza un acuerdo, el Product Owner podrá definir una alternativa provisional dentro de las políticas aprobadas, sin cambiar unilateralmente comisiones, contratos ni decisiones estratégicas. La decisión, su responsable, fecha, motivo y resultado deberán quedar registrados. Este plazo es un acuerdo de trabajo, no una regla transaccional del software.

Scrum se aplicará de forma proporcional al tamaño del equipo. Se definirán objetivos de trabajo, se priorizarán tareas y se revisarán los incrementos, los riesgos y los cambios, evitando reuniones o documentos que no aporten valor. Las etapas y los resultados previstos se detallan en el apartado 8.3.

La Sprint Review se utilizará para inspeccionar el incremento y recibir comentarios, no como una votación individual para aceptar o rechazar el trabajo. El Product Owner será responsable de gestionar el Product Backlog y evaluará las propuestas de los interesados según su valor, urgencia, riesgo y capacidad disponible.

8.2. Roles propuestos

- Responsable de producto (Product Owner): representa las prioridades del negocio, ordena el Product Backlog y acepta o rechaza resultados según criterios acordados.
- Facilitador/a del proceso (Scrum Master o rol equivalente): ayuda a remover impedimentos, facilita reuniones y promueve la mejora continua.
- Equipo de desarrollo: análisis, diseño, construcción, pruebas, documentación e integración.
- Usuarios clave: representantes de espacios culturales, boletería, soporte y administración que participan en revisiones y pruebas.

En una empresa pequeña una persona puede cubrir más de una responsabilidad, siempre que se eviten conflictos de aprobación y quede claro quién decide.

8.3. Etapas, actividades y artefactos

Etapa	Actividades principales	Artefactos / resultados
1. Inicio y visión	Acordar problema, objetivos, interesados, restricciones, riesgos y alcance tentativo	Documento de visión, mapa de interesados, alcance inicial
2. Elicitación y análisis	Entrevistas propuestas y recorrido de procesos, observación de procesos, análisis documental y taller de validación	Notas de elicitación, mapa de procesos, glosario, lista de reglas
3. Especificación y priorización	Redactar RF/RNF, criterios de aceptación, dependencias y prioridades	ERS versionada, Product Backlog, matriz de trazabilidad
4. Diseño de experiencia y arquitectura	Prototipos, flujos, modelo de datos conceptual, límites de integración y decisiones de seguridad	Prototipo, diagramas, decisiones de arquitectura
5. Planificación de iteraciones	Seleccionar objetivos de sprint y estimar tareas según capacidad	Objetivo de sprint, Sprint Backlog

6. Construcción incremental	Desarrollar historias priorizadas, integrar componentes y revisar código	Incremento funcional, código versionado, documentación
7. Verificación y validación	Pruebas unitarias, integración, sistema, seguridad, concurrencia y aceptación	Plan y casos de prueba, defectos registrados, evidencia de pruebas
8. Revisión y mejora	Demostración a usuarios, registro de observaciones y retrospectiva del equipo	Acta de revisión, backlog actualizado, acciones de mejora
9. Piloto y despliegue	Configurar ambiente, migrar datos acordados, capacitar usuarios y monitorear	Plan de despliegue, guía de usuario, checklist de salida
10. Operación y evolución	Monitorear incidencias, respaldos, cambios y métricas de uso	Registro de incidentes, versiones, informes de operación

Para Urbana Cult se mantendrán un Product Backlog priorizado, un Sprint Backlog con las tareas de cada iteración y un incremento probado que reúna las funciones terminadas.

8.4. Propuesta de iteraciones

Iteración propuesta	Objetivo principal	Resultado esperado
Sprint 0 / preparación	Validar alcance, riesgos, roles, prototipo y criterios críticos	Visión, ERS inicial, prototipo y plan de pruebas
Sprint 1	Usuarios, roles, espacios culturales y separación de datos	Acceso controlado y configuración inicial
Sprint 2	Eventos, funciones, capacidad y localidades	Administración y publicación de cartelera
Sprint 3	Disponibilidad central y venta integrada web/presencial	Flujo transaccional principal y prevención de doble venta
Sprint 4	Pagos, estados, comprobantes y registro de comisiones	Trazabilidad económica básica, sujeto a proveedor
Sprint 5	Ajustes del núcleo, reportes básicos y preparación de pruebas integrales	Núcleo estabilizado para validar el piloto; reservas de salas y reportes ampliados quedan para una etapa posterior
Sprint 6 / piloto	Pruebas integrales, corrección, capacitación y salida controlada	Versión piloto aceptada o lista de condiciones pendientes

La duración de los sprints y el calendario definitivo deberán acordarse con la disponibilidad real del equipo y de los espacios piloto. La tabla es una planificación de referencia, no una promesa de fechas o costos. Al inicio, las funcionalidades grandes podrán estimarse por tamaño relativo (XS, S, M, L, XL)

Las historias de usuario se estimarán mediante puntos de historia, utilizando una escala basada en Fibonacci. Para ello, se propone aplicar la técnica Planning Poker, en la que cada integrante estima el esfuerzo de manera individual y luego se comparan las estimaciones para discutir las diferencias y llegar a un acuerdo. Estas estimaciones serán iniciales y podrán ajustarse a medida que el equipo adquiera experiencia durante el desarrollo.

8.5. Estrategia de pruebas

- Pruebas unitarias para reglas de disponibilidad, cálculo de comisiones y cambios de estado.
- Pruebas de integración para la comunicación con el proveedor de pagos y los componentes de registro.
- Pruebas de sistema para los flujos completos de venta, cancelación, reserva y reportes.
- Pruebas de concurrencia para confirmar que dos solicitudes simultáneas no asignen una misma localidad.
- Pruebas de autorización y aislamiento multi-tenant para evitar accesos cruzados.
- Pruebas de usabilidad con personal de boletería, administradores y usuarios del piloto.
- Pruebas de recuperación y restauración antes de habilitar operaciones reales.

En Urbana Cult, la verificación comprobará los criterios definidos en la ERS y la validación confirmará con los usuarios piloto que los flujos de venta, disponibilidad, pagos y atención resuelven las necesidades acordadas.

9. Administración de cambios y configuración

Los requerimientos evolucionan y deben gestionarse sin perder consistencia entre la necesidad, la especificación, el diseño, las pruebas y las versiones del producto. Se propone una línea base inicial de la ERS una vez revisada por los responsables. Desde ese momento, los cambios se registrarán y evaluarán antes de incorporarse.

9.1. Flujo de control de cambios

1. Registrar la solicitud con descripción, motivo, interesado solicitante y urgencia.
2. Analizar el impacto sobre alcance, requisitos relacionados, seguridad, datos, pruebas, costo, plazo y operación.
3. Decidir: aceptar, rechazar, diferir o solicitar aclaraciones. La decisión y su responsable quedan registrados.
4. Si se acepta, actualizar ERS, backlog, criterios de aceptación, diseño y pruebas vinculadas.
5. Implementar y verificar el cambio en una iteración; no modificar directamente la línea base sin trazabilidad.
6. Publicar una nueva versión e informar a las partes interesadas afectadas.

- ERS y matriz de trazabilidad.
- Diagramas de procesos, casos de uso y prototipos aprobados.
- Código fuente y archivos de configuración no sensibles.

- Casos de prueba, datos de prueba y resultados.
- Documentación de integración y decisiones de arquitectura.
- Guías de usuario, notas de versión y procedimientos operativos.

Se utilizará un repositorio con control de versiones y una convención clara de ramas, revisiones y etiquetas de versión. Las credenciales, claves privadas y datos reales de pago no deben guardarse en el repositorio.

9.2 Recomendación de software de gestión

Para gestionar el Product Backlog se evaluará una herramienta de tareas, como Trello u otra alternativa equivalente. Deberá permitir ordenar las tareas por estado, prioridad, responsable, fecha y criterio de aceptación, además de conservar un registro claro de los cambios. Antes de elegir, se compararán el costo total de uso, la facilidad de adopción, los permisos, la seguridad, la exportación de datos, la trazabilidad y la compatibilidad con el repositorio de código. Iniciar el MVP, el equipo documentará la evaluación y aprobará la opción elegida. Si ninguna herramienta cumple los criterios mínimos, podrá utilizarse un registro controlado y versionado, siempre que permita identificar responsables, estados, fechas y relaciones entre solicitudes y cambios.

10. Herramientas propuestas y justificación

Herramienta / categoría	Uso en el proyecto	Justificación
Documentación compartida (p. ej., Google Drive/Docs)	Documentación colaborativa, actas y revisión de entregables	Puede facilitar comentarios, historial y coedición. Se deberán revisar costos, permisos, privacidad, almacenamiento y recuperación.
Diagramación (p. ej., diagrams.net)	Diagramas de procesos, contexto, componentes y flujos	Permite representar procesos y relaciones de forma visual sin requerir programación.
Prototipado (p. ej., Figma)	Prototipos navegables de pantallas principales	Permite validar tareas y vocabulario con usuarios antes de desarrollar. Se compararán condiciones, permisos, costos y alternativas.
Gestión de tareas (Trello u otra alternativa)	Backlog, solicitudes de cambio, responsables, plazos y criterios de aceptación	Permite ordenar tareas y registrar responsables, estados y fechas. La elección dependerá del costo, la seguridad, los permisos, la exportación y la trazabilidad.
Control de versiones (Git/GitHub u opción equivalente)	Control de versiones, revisiones y registro de cambios	Permite mantener el historial y colaborar sobre artefactos técnicos. Se evaluarán permisos, privacidad, copias de seguridad y condiciones del servicio.
Editor de código (p. ej., Visual Studio Code)	Edición del código durante el desarrollo	Facilita el trabajo de desarrollo, pero no reemplaza la planificación, las pruebas ni la documentación. Se evaluará junto con el entorno técnico.

Base de datos relacional (PostgreSQL como candidata)	Persistencia de eventos, funciones, localidades, ventas y reservas	Las relaciones y restricciones transaccionales ayudan a mantener la integridad. La tecnología y su modalidad de operación deberán validarse durante el diseño y el análisis de costos.
Pruebas de API (Postman o alternativa)	Pruebas manuales de interfaces e integraciones	Permite revisar respuestas, errores y contratos de servicios externos.
Framework de pruebas automatizadas	Pruebas unitarias, de integración y de regresión	Ayuda a detectar errores y comprobar que los cambios no afecten reglas críticas.
Monitoreo y copias de seguridad	Seguimiento de disponibilidad, errores y recuperación	Permite comprobar el funcionamiento y preparar la recuperación ante incidentes.

Las herramientas incluidas en la tabla son alternativas por evaluar y no decisiones definitivas. No se afirma que estén contratadas, instaladas ni aprobadas para el MVP.

Antes de seleccionarlas, se analizarán el costo total de propiedad (TCO), la facilidad de uso, la seguridad, la privacidad, los permisos, la posibilidad de exportar y recuperar datos, el soporte, el mantenimiento, la capacidad del equipo y la integración con el entorno tecnológico elegido. También se tendrán en cuenta los costos que pueden generar las herramientas gratuitas o de código abierto, como la configuración, la infraestructura, la capacitación, la migración, el soporte, el mantenimiento y la seguridad.

Por su parte, la elección del proveedor de pagos quedará sujeta a una evaluación técnica, comercial, contractual y fiscal. Por lo tanto, no se considera confirmada la integración con ningún proveedor. Las decisiones deberán documentarse, indicando las alternativas evaluadas, los criterios aplicados, los responsables y los motivos de la elección.

10.1. Justificación de la estrategia de construcción de la plataforma (Build vs. Buy)

Antes de definir cómo implementar Urbana Cult, se comparan dos alternativas: comprar una solución existente (Buy) o desarrollar una plataforma propia (Build). La comparación parte de una necesidad concreta: coordinar a 25 espacios culturales y mantener una única disponibilidad entre las ventas por internet y la boletería física. También es necesario separar los datos de cada espacio, registrar ventas y reservas, consultar los estados de pago, calcular comisiones y conservar la trazabilidad de las operaciones y las decisiones.

Por estas necesidades, se propone evaluar una estrategia mixta: desarrollar, si el análisis confirma su viabilidad, las funciones centrales que deben responder a las reglas de Urbana Cult inventario compartido, permisos por espacio, ventas y reservas, estados de pago, comisiones y registro de cambios y utilizar herramientas existentes para tareas de apoyo, como documentación, diseño, gestión de tareas y administración contable. Estas herramientas pueden ser comerciales o de código abierto; en ambos casos, se deberán evaluar sus costos, condiciones de uso y necesidades de mantenimiento.

Esta orientación no significa que desarrollar una plataforma propia sea necesariamente más barato ni que comprar una solución existente sea inadecuado. Una solución comercial podría ser conveniente si cumple los requisitos críticos, se integra con la boletería física y ofrece un costo total y un nivel de

riesgo aceptables. El desarrollo propio permitiría adaptar mejor las reglas de Urbana Cult, pero exigiría una inversión inicial y capacidad para mantener la plataforma, la infraestructura, las pruebas y la seguridad.

Para tomar una decisión, las alternativas se compararán con los mismos criterios durante un período común (por ejemplo, tres años). Se calculará el costo total de propiedad (TCO), incluyendo el desarrollo o la contratación, las licencias o suscripciones, la infraestructura, las integraciones, la migración de datos, la capacitación, el soporte, el mantenimiento, la seguridad, las comisiones del proveedor de pagos y los posibles costos de salida. También se comprobará que cada alternativa permita separar los datos de los espacios, integrar los canales de venta y exportar la información necesaria.

La decisión se documentará en una matriz comparativa que incluya los criterios utilizados, las evidencias disponibles, los costos estimados, los riesgos y los motivos de la elección. La alternativa que contemple pagos reales solo podrá aprobarse cuando se haya confirmado su viabilidad técnica, económica, legal, fiscal y operativa, y cuando un proveedor compatible haya confirmado que puede distribuir los fondos según el modelo acordado. Hasta completar la evaluación, definir la financiación y aprobar el piloto, las ventas con dinero real permanecerán deshabilitadas.

Alternativa analizada	Ventajas y puntos por verificar	Estado / propuesta preliminar
Suite comercial de gestión (ERP/CRM)	Ventajas: Puede ofrecer funciones administrativas, contables y de reportes ya desarrolladas. A verificar: integración con boletería física y digital, separación de datos por espacio, reglas propias y costo de las adaptaciones.	Evaluar si cumple los requisitos críticos y presenta un TCO conveniente. No se descarta sin una comparación documentada.
Servicio de venta de entradas en la nube (SaaS)	Ventajas: Puede facilitar la publicación de eventos y la venta digital con infraestructura disponible. A verificar: tarifas y liquidaciones, integración con boletería física, permisos por espacio, exportación de datos y adaptación a las reglas de la red.	Comparar condiciones y probar los requisitos críticos. No se recomienda si no permite la operación integrada o no resulta sostenible.
Núcleo transaccional propio + herramientas de apoyo existentes + proveedor de pagos por validar	Ventajas: Permite adaptar el inventario compartido, los permisos, la trazabilidad y las reglas de negocio; las tareas auxiliares pueden cubrirse con herramientas existentes. A verificar: financiación, capacidad de desarrollo, infraestructura, seguridad, mantenimiento y compatibilidad del proveedor de pagos.	Alternativa preferente para el análisis, no decisión aprobada. Avanzar solo si la comparación documentada demuestra viabilidad y financiación.

11. Riesgos del proyecto y respuestas

Riesgo	Probabilidad / impacto inicial	Respuesta propuesta
Sobreventa por errores de concurrencia	Media / Muy alto	Diseñar y probar el control transaccional desde las primeras iteraciones; prueba de concurrencia obligatoria.
Acceso cruzado entre espacios	Media / Muy alto	Autorización por rol y tenant, revisión de diseño y pruebas específicas de aislamiento.
Dependencia del proveedor de pagos	Media / Alto	Evaluar API, estados, reintentos, conciliación, costos y condiciones antes de comprometer el alcance.
Baja adopción del personal de boletería	Media / Alto	Involucrar usuarios en prototipos, simplificar el flujo y ofrecer capacitación inicial.
Crecimiento del alcance	Alta / Alto	Priorizar backlog, mantener exclusiones explícitas y aplicar control de cambios.
Presupuesto insuficiente	Media / Alto	Priorizar el núcleo de venta integrada y liberar funciones complementarias por etapas.
Datos iniciales incompletos o inconsistentes	Media / Medio	Definir plantilla de carga, validación y responsable antes de migrar información.
Caída de conectividad o proveedor externo	Media / Alto	Definir estados de error, reintentos seguros y monitoreo. El modo offline completo del software queda fuera del alcance inicial; la continuidad se limita al procedimiento manual de contingencia descrito en RB-10 y HU-10.
Pérdida o corrupción de datos	Baja/Media / Muy alto	Copias de seguridad, control de acceso, pruebas de restauración y auditoría.
Reglas de cancelación o liquidación ambiguas	Media / Alto	Acordar reglas con Dirección y Administración antes de cerrar la ERS.
Caída de conectividad durante una función	Media / Alto	Usar solo el bloque físico previamente excluido del inventario digital. Si se agota, suspender la venta; solicitar al soporte B2B una eventual ampliación documentada, con nuevas localidades excluidas del inventario. Definir con cada espacio el tiempo máximo de desconexión y el canal de escalamiento. Al recuperar la conexión,

		conciliar las ventas sin sobrescribir operaciones confirmadas.
Clausura o cancelación masiva de una función/evento	Baja/Media / Muy alto	Registrar el evento como incidente crítico; impedir nuevas ventas; identificar las operaciones afectadas; iniciar lotes asíncronos de cancelación y reembolso con límites, idempotencia, seguimiento por operación y revisión manual de excepciones. Comunicar estados y plazos estimados sin prometer una devolución no confirmada.
Retención de fondos, cambio unilateral de comisiones o bloqueo del proveedor	Media / Muy alto	Evaluar condiciones, límites y tiempos de liquidación antes de contratar. Generar alertas, conciliar los estados, pausar liquidaciones afectadas cuando no haya fondos verificables y no comprometer fondos que el proveedor no haya confirmado. Escalar a Dirección y revisar proveedor/contrato.
Bloqueo de decisiones por falta de quórum o desacuerdo entre espacios	Media / Alto	Definir niveles de decisión, plazos y mecanismo de escalamiento. Para decisiones técnicas críticas que bloqueen el Sprint, aplicar el plazo de 48 horas y decisión provisional documentada del Product Owner dentro de políticas aprobadas; reservar votaciones para decisiones estratégicas.
Modelo de flujo de fondos incompatible con el proveedor o las obligaciones legales	Media / Muy alto	Adoptar como supuesto inicial un modelo marketplace con distribución directa por el proveedor. Validar por escrito la compatibilidad técnica, contratos, responsabilidades, comisiones y requisitos regulatorios antes del piloto. No habilitar custodia temporal de fondos como alternativa improvisada.

El registro de riesgos es inicial y se actualizará al inicio y al cierre de cada Sprint, asignando responsables y acciones a las alertas identificadas. Al finalizar, se documentarán los pendientes y las medidas necesarias para transferir la operación.

12. Gestión, seguimiento y criterios de aceptación

El seguimiento de Urbana Cult se centrará en sobreventas, sincronización de disponibilidad, operaciones fallidas o pendientes, accesos no autorizados, adopción de los espacios piloto y defectos críticos. Estos indicadores permitirán decidir si el piloto está listo y qué debe corregirse.

Área	Indicador	Uso
Producto	Incidentes de sobreventa	Determinar si la mejora central funciona y detectar fallas críticas.
Producto	Tiempo de actualización de disponibilidad	Verificar el objetivo no funcional de consistencia entre canales.
Producto	Tasa de operaciones fallidas y pendientes	Distinguir problemas de uso, plataforma y proveedores externos.
Producto	Incidencias de acceso no autorizado	Evaluar seguridad y aislamiento entre espacios.
Adopción	Porcentaje de operaciones procesadas en la plataforma	Medir la adopción del sistema en los espacios piloto.
Adopción	Satisfacción de personal y espectadores	Identificar fricciones y oportunidades de mejora.
Proyecto	Historias aceptadas frente a planificadas por iteración	Ajustar la planificación sin confundir estimaciones con compromisos rígidos.
Calidad	Defectos críticos abiertos al cierre	No habilitar el piloto con defectos que comprometan ventas, pagos o aislamiento.
Operación	Disponibilidad y tiempo de recuperación	Evaluar continuidad del servicio.

12.1. Condiciones mínimas para autorizar el piloto

· Los requerimientos críticos RF-08, RF-09 y RF-11 están implementados y aprobados mediante pruebas.
· La prueba concurrente demuestra que una localidad no se confirma dos veces.
· Se verificó el aislamiento de datos entre dos espacios y los permisos de cada rol.
· Los estados de pago y los errores del proveedor externo se manejan sin emitir confirmaciones falsas.
· Los reportes de prueba coinciden con las operaciones registradas.
· Existe procedimiento de respaldo y restauración probado.
· Los usuarios designados completaron capacitación y aceptaron el flujo principal.
· El procedimiento de contingencia (RF-26/HU-10) se prueba antes del piloto: durante una caída, las ventas presenciales se limitan al bloque previamente excluido de la venta web; al restablecerse la conexión, las operaciones se registran o importan y se concilian sin sobrescribir ventas confirmadas; los conflictos quedan registrados para revisión manual y la bitácora conserva la trazabilidad.
· Las reglas de cancelación, comisiones, devoluciones y tratamiento de pagos pendientes deberán estar aprobadas antes del piloto. Los reembolsos masivos automáticos no serán un requisito obligatorio para autorizarlo. RF-27/HU-11 permanecerá deshabilitado hasta validar que el proveedor permite ejecutar y confirmar cada devolución de forma verificable. Su ausencia no impedirá la aceptación del piloto, siempre que las funcionalidades esenciales y los controles críticos hayan superado las pruebas. La limitación deberá quedar documentada.

13. Conclusión

El análisis permitió identificar que la mejora de Urbana Cult no depende únicamente de incorporar tecnología: también requiere coordinar procesos, definir responsabilidades y acordar reglas que puedan aplicarse de forma transparente. La disponibilidad compartida entre venta digital y boletería física se considera prioritaria para reducir el riesgo de sobreventas.

Desde la Teoría General de Sistemas, la plataforma se entiende como parte de un sistema abierto en el que interactúan personas, procesos, reglas y proveedores externos. Por eso, la solución debe acompañarse de mecanismos de retroalimentación y revisión. La viabilidad técnica y económica de la propuesta deberá confirmarse mediante la validación de los procesos, los costos y las dependencias externas antes de iniciar el desarrollo completo.

El alcance prioriza las capacidades esenciales y deja otras para etapas posteriores, de acuerdo con las restricciones del caso. La ERS, la matriz de trazabilidad y los criterios de aceptación permiten vincular las necesidades con su verificación, mientras que Scrum propone una forma incremental de organizar el desarrollo.

Antes de iniciar la implementación, se validarán los requerimientos y las reglas pendientes con los interesados, se confirmará el proveedor de pagos y se revisarán las métricas, los costos y el cronograma con información obtenida durante el piloto.

14. Referencias bibliográficas y sitios web consultados

- 1. Alternativa Teatral. Sitio web oficial. https://alternativateatral.com/
- 2. Passline. Información institucional sobre la plataforma. https://home.passline.com/sobre-passline
- 3. TuEntrada. Sitio web oficial. https://tuentrada.com/
- 4. Turismo Mar del Plata. Sitio web oficial de turismo.
  5. Aulas Virtuales de la Provincia de Buenos Aires. Plataforma educativa y material teórico de la cursada. https://aulasvirtuales.bue.edu.ar/
- 6. CESSI / OPSSI. Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos. Informes sobre la industria argentina del software y datos salariales del sector. https://cessi.org.ar/opssi/
- 7. CESSI / OPSSI. Reporte de la industria del software al primer trimestre de 2026, consultado como referencia para estimar los costos de personal.
- 8. Tablero de consulta del reporte CESSI / OPSSI Q1 2026, utilizado como apoyo para revisar los datos salariales. https://guara-opssi-2026-q1.netlify.app/

15. Justificación de la elección del caso

Se eligió Urbana Cult porque es un caso que permite aplicar los contenidos vistos en Ingeniería de Software a una situación concreta. La empresa trabaja con distintos espacios culturales que necesitan coordinar eventos, compartir información y organizar sus operaciones. Esto genera algunos problemas, como la falta de coordinación y las dificultades para mantener actualizada la información.

Por eso, resulta un caso adecuado para analizar cómo funciona la organización, identificar qué aspectos se pueden mejorar y proponer una solución tecnológica que responda a sus necesidades.

Anexo A. Nota sobre herramientas de apoyo

Se utilizó ChatGPT como apoyo para organizar la estructura del documento, mejorar la redacción y desarrollar una especificación inicial de requerimientos y criterios de aceptación.

La herramienta no reemplaza la revisión del grupo ni la aprobación de los interesados. Antes de entregar, los integrantes deben comprobar que el contenido refleja sus decisiones reales, corregir cualquier dato que no coincida con las entregas presentadas y poder explicar los conceptos durante el coloquio.

Anexo B. Glosario breve

Término	Significado aplicado al proyecto
ERS	Especificación de Requerimientos de Software: documento que describe el comportamiento esperado y los atributos de calidad.
Requerimiento funcional	Comportamiento, servicio o tarea que el sistema debe ofrecer.
Requerimiento no funcional	Atributo de calidad o restricción verificable sobre el funcionamiento del sistema.
Elicitación	Proceso de obtener y clarificar necesidades con las partes interesadas.
Validación	Confirmación de que los requerimientos representan las necesidades de los interesados.
Trazabilidad	Relación documentada entre necesidades, requerimientos, diseño, pruebas y cambios.
SaaS	Software ofrecido como servicio a través de una plataforma administrada.
Multi-tenant	Arquitectura en la que varios clientes utilizan una plataforma común con separación de datos y permisos.
Product Backlog	Lista priorizada de necesidades y trabajo pendiente del producto.
Sprint	Iteración de duración acordada en la que se busca producir un incremento verificable.
Línea base	Versión aprobada de un conjunto de artefactos que sirve como referencia para controlar cambios.
Empirismo	Tomar decisiones a partir de resultados observados y pruebas, en lugar de depender solo de suposiciones.
Interesados	Personas o grupos que participan en el proyecto o se ven afectados por sus resultados.
Concurrencia	Situación en la que dos o más operaciones intentan realizarse al mismo tiempo.
Criterios de aceptación	Condiciones comprobables que deben cumplirse para considerar que una función responde a lo solicitado.